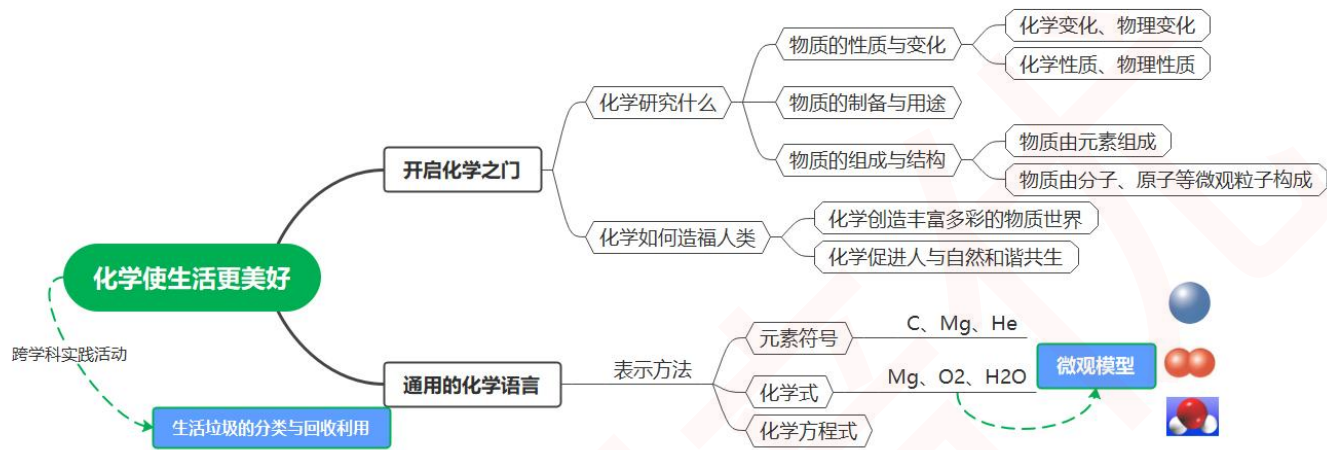


主题1 化学的魅力

专题1 化学使生活更美好

01 思维导图



02 考点速记

课题 1 开启化学之门

1. 物理变化和化学变化

定 义	没有生成其他物质的变化叫物理变化	生成其他物质的变化叫化学变化
常见现象	物质的状态、形状发生变化	颜色改变、放出气体、生成沉淀等， 并吸热、放热、发光等（一定伴随能量改变）
实 例	性状改变：破碎、弯曲、拉成丝、压成片等 状态改变：熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华、铸造等 其他：灯泡通电发光、活性炭吸附色素、金属导电、气球、轮胎、锅炉等爆炸	燃烧变化：物质燃烧、汽油火药等爆炸 变质变化：发酵、酿酒、发霉、腐烂等 锈蚀变化：金属生锈 其他变化：光合呼吸作用、杀菌消毒、物质分解等
本质区别	是否有新物质生成	
联 系	发生化学变化时一定同时发生物理变化，而发生物理变化时不一定同时发生化学变化。 举例：蜡烛燃烧时一定伴随蜡烛的熔化。	

2. 物理性质和化学性质

	物理性质	化学性质
定 义	物质 <u>不需要发生化学变化</u> 就可以表现出来的性质	物质在 <u>化学变化</u> 中表现出来的性质
实 例	<u>颜色、状态、气味；硬度、密度、燃点、沸点、熔点；溶解性、挥发性、导电性、导热性、吸附性等</u>	<u>可燃性、助燃性；氧化性、还原性；稳定性、活泼性；酸性、碱性、毒性等</u>
区 别	某种性质 <u>是否需要经过化学变化</u> 才能表现出来	
注 意	物质的性质受外界条件影响，在描述物质性质时注明条件。（如液体沸点受大气压影响）	

3. 化学变化伴随的现象

	实验现象	结论或表达式
镁带燃烧	<u>发出耀眼的白光、放热、生成白色固体</u>	反应的文字表达式： <u>镁 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 氧化镁</u> ， 符号表达式： <u>镁 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 氧化镁</u>

课题 2 通用的化学语言

1. 物质由元素组成

世间万物由 100 多种元素组成。有些物质由一种元素组成，如氧气由氧元素组成，氮气由氮元素组成，金刚石、石墨由碳元素组成；大部分物质由两种或更多元素组成，如二氧化碳由碳元素和氧元素组成，水由氢元素和氧元素组成，酒精由碳、氢、氧元素组成。

元素的中文名称：凡是金属元素（汞除外）均使用“钅”部首；非金属元素分别加“石”“氵”“气”部首，表示其单质在通常状况下的存在状态是气态、液态或固态。

化学变化中，反应物与生成物中元素种类应相同，如铁矿石中含铁元素，可以通过化学方法炼成铁，却不能炼成金。

2. 元素符号

由一个字母表示的元素符号要大写；由两个字母表示的元素符号，第一个字母要大写，第二个字母要小写。如：Cu 表示铜元素，O 表示氧元素，Ca 表示钙元素。

3. 化学式：表示物质的符号，它由元素符号和数字组成。

柠檬酸(C₆H₈O₇)由C、H、O元素组成，碳酸氢钠(NaHCO₃)由Na、H、C、O元素组成。

4. 微观模型

物质由分子、原子等微观粒子构成。如水由水分子构成；氧气由氧分子构成。借助物质的微观模型，可以研究物质的结构，解释或预测物质具有的性质，描绘物质在化学反应过程中的变化。

5. 化学反应的表示方法

文字表达式—表示化学反应：用文字书写反应物、生成物以及反应条件，

如碳在空气中燃烧的文字表达式为：碳 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 二氧化碳

化学方程式：表示化学反应，如碳和氧气反应表示为： $\underline{C+O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2}$

跨学科实践活动——生活垃圾的分类与回收利用

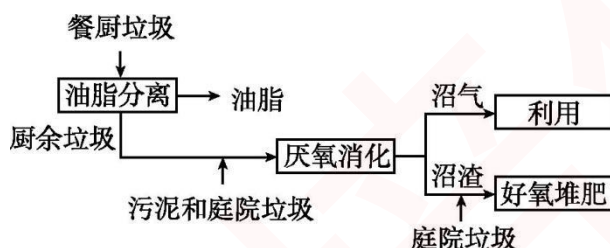
1. 垃圾分类

垃圾分类处理的优点有节约资源、保护环境。城市生活垃圾分为四大类：有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾和可回收垃圾。



2. 垃圾处理方法

【厨余垃圾的处理】



(1) 厨余垃圾收集时要注意密封性，并及时处理，否则会发臭，发臭的原因是厨余垃圾发生化学变化变质腐烂；收集后要先进行初步的油、水、渣的分离，小明根据所学知识提出：可以利用过滤（填操作名称）对水、渣进行分离。

(2) 分离后的残渣中含有较多的有机质，发酵后可以做肥料。

(3) 厨余垃圾经过厌氧消化可得到沼气、氢气、乙醇或乳酸，从物质分类角度分析，沼气可以做燃料。

【其他垃圾的处理】其他垃圾危害小，但无再利用价值。主要的处理方式就是分拣后，将可燃的垃圾运送至焚烧发电厂，将化学能转化成电能再利用，将不可燃的对环境危害小的垃圾进行卫生填埋。

【有害垃圾的处理】由有资质的专业机构实施专业化的运输和无害化处理。

【可回收垃圾的处理】针对其中能直接利用的物质，如废弃的塑料、玻璃、金属、纸张等，进一步分拣、压缩、打包后再利用。

3. 垃圾分类回收宣传建议：加强宣传，从源头上减少垃圾污染（合理即可）。

03 素养提升

易错点辨析

1. 有发光、放热、变色、放出气体、生成沉淀的变化一定是化学变化。

在化学变化中，常常伴随发生一些现象，如发光、放热、变色、放出气体、生成沉淀等。但不是所有的化学变化都会产生上述现象，而具有上述现象的变化也不一定是化学变化。如灯泡通电后发光、放热就是物理变化；常温下无色的氧气降温后变成淡蓝色液氧也属于物理变化。

2. 化学变化与化学性质概念混淆

“化学变化”是一个正在发生的有新物质生成的变化过程；“化学性质”则是物质在化学变化中表现出来的性质。如酒精燃烧,表述了化学变化——燃烧;酒精能燃烧,表述了酒精的化学性质——可燃性。化学性质的语言描述是在化学变化描述的基础上加一些表示能力的字眼,如“易”“能”“会”“可以”“难”等。

3. 爆炸不一定是化学变化。

爆炸要分为几种情况,对于无新物质生成的爆炸,如气球爆炸、轮胎爆胎等,就是物理变化;而发生在有限空间里的急速燃烧引起的爆炸,因为有新物质生成,如炸药爆炸等,就属于化学变化;还有一些爆炸,既不是简单的物理变化,也不是简单的化学变化,如原子弹爆炸。

4. 描述现象时,把结论认为是现象。

现象是物质在变化中表现出来的外部形态的变化,描述实验现象时,不能以结论代替现象。如硫黄在氧气中燃烧的实验现象是“剧烈 燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰,生成有刺激性气味的气体”,而不能 用结论“生成二氧化硫”代替“生成有刺激性气味的气体”。

5. 使燃着的木条熄灭的气体不一定是二氧化碳。

燃着的木条熄灭是因为遇到了不燃烧、也不支持燃烧的气体。二氧化碳气体可以使燃着的木条熄灭,但能使燃着的木条熄灭的不一定是二氧化碳气体,如氮气、稀有气体等也都能使燃着的木条熄灭。

方法提炼

1. 判断化学变化的根本依据是有新物质生成,现象只能辅助判断。

2. 如何正确描述实验现象

(1) 描述实验现象时,不要指出生成物。实验现象描述的是实验过程中可以直接感知到的变化,而生成物需要通过其他实验方法才能确定。

(2) 烟和雾的区别:烟是由固体小颗粒扩散而成的,而雾是由液体小液滴扩散形成的。

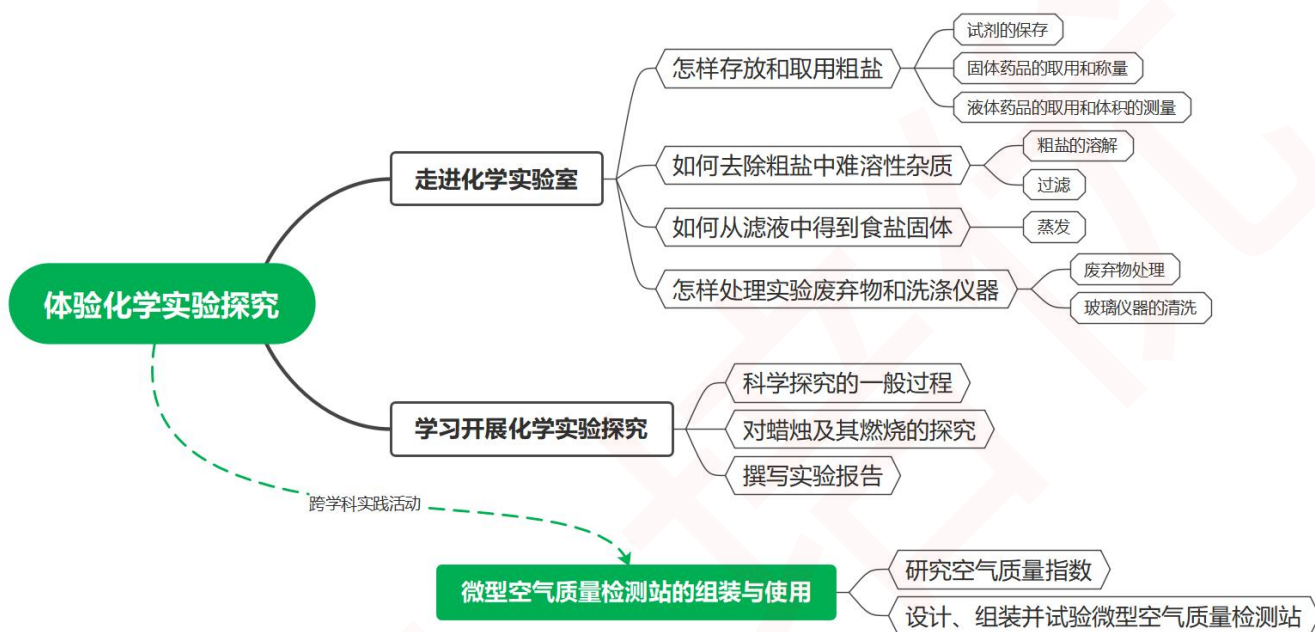
描述要准确:不能以结论代替现象,例如铁丝在氧气中燃烧的实验现象是“火星四射,放出大量的热,生成黑色固体”,而不能简单地用“生成四氧化三铁”来代替。

(3) 注意本质现象和非本质现象的区别:例如镁带在空气中燃烧时“生成白色固体”是本质现象,而“发出耀眼的白光”则是非本质现象。

主题1 化学的魅力

专题2 体验化学实验探究

01 思维导图



02 考点速记

课题1 走进化学实验室

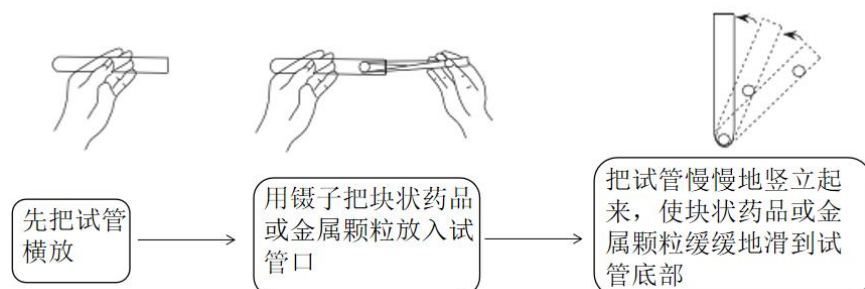
一、怎样存放和取用粗盐

(一) 药品的存放

	固体试剂存放于 <u>广口瓶</u> ，液体存放于 <u>细口瓶</u> 。
易自燃物质，如白磷	保存在 <u>水中</u> 。
见光易分解的物质，如硝酸银	保存在 <u>棕色</u> 试剂瓶中。

(二) 固体药品的取用

取用密度较大的块状药品或金属颗粒（“一横、二放、三慢立”）



取用固体粉末（“一斜、二送、三直立”）



（三）液体药品的取用

1. 取用少量液体时，用滴加法：	
2. 取用较多量液体时，一般选用倾倒法。	

（四）固体药品的称量

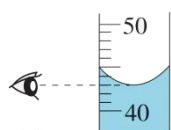
- 初中化学实验一般可选用最小分度值为 0.1g 的电子天平。
- 称量固体时需在电子天平秤盘上放置称量纸，不可以将固体试剂直接放在电子天平的秤盘上。具有腐蚀性、潮湿或易潮解的固体应放在洁净干燥的小烧杯或表面皿内称量，过冷或过热的物体应放置至室温后再称量。

二、如何去除粗盐中的难溶性杂质

1. 溶解粗盐

(1) 量取 20 mL 蒸馏水并转移至小烧杯中

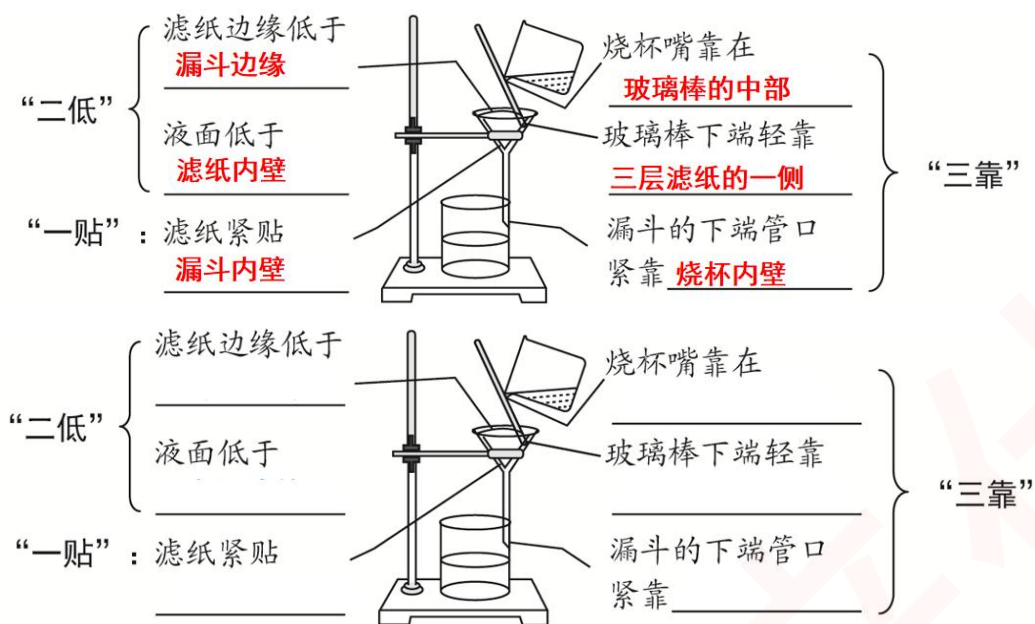
- 手持量筒略倾斜，向量筒中倾倒蒸馏水至接近 20mL 刻度（或将量筒平放于桌面，向量筒内倾倒蒸馏水至接近 20mL）。
- 将量筒平放于桌面，用胶头滴管向量筒内滴加蒸馏水，边滴边注意观察凹液面最低处，至视线与凹液面最低处相平。



(2) 溶解粗盐

将烧杯中的固体和液体用玻璃棒搅拌，玻璃棒的作用是使粗盐充分溶解（或加快食盐溶解）

2. 过滤是分离物质的一种方法，用过滤的方法可将难溶性固体与液体分离，经过溶解、过滤和蒸发操作可去除粗盐中的难溶性杂质。



三、如何从滤液中得到食盐固体

1. 可以用电子点火枪或火柴点燃酒精灯；熄灭酒精灯应用灯帽直接盖灭，盖灭后应再提起灯帽，然后重新盖好。

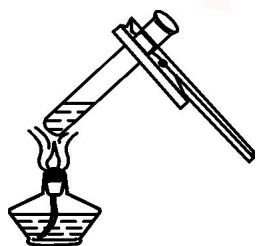


2. 酒精灯火焰

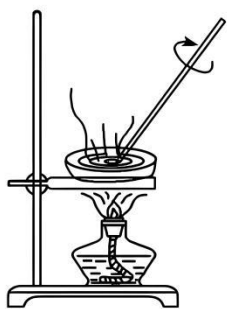
火焰分三层，由内而外分别称焰心、内焰和外焰，其中外焰部位酒精与空气接触充分，燃烧充分，温度最高，因此加热时应用酒精灯外焰加热。加热前应擦干受热仪器外壁，先移动试管或酒精灯使受热仪器受热均匀后，再集中在试剂部位加热。

3. 用酒精灯给物质加热

给试管中液体加热时，试管内液体不应超过试管容积的 $\frac{1}{3}$ ，将试管夹从底部套上，夹在接近试管口的 $\frac{1}{3}$ 部位，试管口不能对着自己或他人，试管夹的短臂朝上，手指不要放在试管夹的短臂上。注意观察试管内的液体，防止液体剧烈沸腾后冲出试管，加热后的试管不可立即用冷水冲洗。



4. 蒸发滤液



- (1) 加热时用玻璃棒不断搅拌的目的是防止液体局部温度过高造成液滴飞溅。
 - (2) 加热到出现较多量固体时停止加热。
 - (3) 若需要移动热的蒸发皿，能否用手直接接触？不能，应用坩埚钳夹持。
 - (4) 若实验桌上不慎发生着火事故，对于小面积的着火应立即用湿布、湿衣服或消防砂、灭火毯等盖灭；对大面积的火灾应立即报警，并针对燃烧物的性质使用相应灭火器进行抢救。
5. 实验室部分安全警示标志



易燃气体



易燃固体



易于自燃的物质



爆炸性物质



毒性物质



腐蚀性物质

四、怎样处理实验废弃物和洗涤仪器

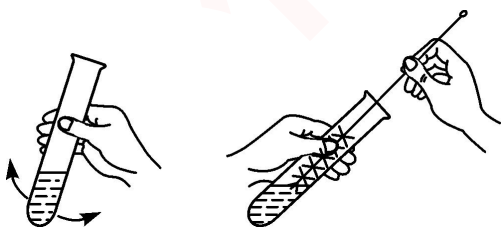
1. 实验中多取的试剂，除滴瓶及有特殊说明的可以放回原试剂瓶外，其他试剂因在空气中放置时间较长可能会受污染，不能放回原试剂瓶中，而应放入指定容器统一处理。

实验中产生的固体废弃物不能直接倒进垃圾桶，应区分性质倒入固体废弃物回收容器；产生的废液也不能直接倒入水池，应倒入液体废弃物回收容器(或废液缸)；有些特殊的废弃物还应倒入专门的回收容器。实验结束后，这些废试剂和废液应按规定集中统一处理。

2. 实验中得到的初步精制盐按要求统一放入指定的洁净容器中。实验中用过的滤纸、称量时多出的粗盐等均应做恰当地处理。

3. 玻璃仪器的清洗

以试管为例，清洗前需要将试管内残留物倒入指定容器，然后注入少量水振荡，倒去水，重复数次直至洗净。若试管中还附着洗不净的物质，可以用试管刷刷洗后再用水洗。用水洗和试管刷也难以清洗干净时，可以使用一些特殊试剂进行清洗。



玻璃仪器洗净的一般标准是清洁透明、器壁附着的水既不成为水珠也不成股流下。

课题2 学习开展化学实验探究

一、科学探究的一般过程

化学实验探究是从问题开始，通过设计并实施化学实验，得出实验结论。



二、对蜡烛及其燃烧的探究

实验操作	实验现象	实验结论
1. 在空气中点燃蜡烛	有明亮火焰，稍有黑烟，放出热量。火焰分三层：最里面的火焰较暗，最外层火焰最明亮，呈黄色	三层火焰从内到外称为焰心、内焰、外焰，外焰中的石蜡气体与空气充分接触，燃烧最充分。黑烟是石蜡未充分燃烧产生的炭粉
2. 取一根火柴梗，迅速平放在蜡烛火焰中，约 1s 后取出	处于火焰最外层的两端先变黑	外焰温度最高
3. 在蜡烛火焰的上方罩一个冷而干燥的烧杯	烧杯内壁有水雾产生	蜡烛燃烧后有水生成
4. 将上述烧杯取下来正放在桌面上，迅速往烧杯中倒入少量澄清石灰水，振荡	澄清石灰水变浑浊	蜡烛燃烧后有二氧化碳生成
5. 吹灭蜡烛	有一缕白烟产生	石蜡蒸气遇冷形成石蜡固体小颗粒
用火柴点燃刚熄灭时的白烟	白烟燃烧并再次引燃蜡烛	石蜡具有可燃性

三、撰写化学实验（探究）报告

完整的实验（探究）报告，应包括实验（探究）主题、实验（探究）目的、实验原理、实验仪器、实验试剂、实验步骤与现象记录、实验结论、讨论与拓展、反思与评价等内容。

跨学科实践活动 微型空气质量“检测站”的组装与使用

- 常见的空气质量检测指标包括 PM_{2.5}、PM₁₀、二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)、一氧化碳(CO)和臭氧(O₃)等。
- PM_{2.5}检测仪通常采用光散射法来测量空气中细颗粒物的浓度。
- 微型空气质量检测站主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器等组成。
- 检测空气中二氧化硫含量常用的方法是化学发光法或分光光度法。
- 空气质量指数(AQI)的数值越大，说明空气污染状况越严重。

03 素养提升

易错点辨析

易错点1 常见仪器识别错误

错误认识	实例与解读
蒸发皿与表面皿	 蒸发皿 用于液体蒸发，可以直接加热；

	 表面皿 用于观察固体的颜色、潮解现象等，一般不用于加热。
坩埚钳与镊子	 坩埚钳 用于夹持热的坩埚或蒸发皿，或者用于夹持固体进行燃烧实验  镊子 用于夹持块状固体放入试管中，不能用于固体的燃烧实验。
烧杯与水槽	 烧杯 作用是盛放液体、溶解固体、作反应容器等，不能密封；  水槽 用于储存和处理化学物质。
集气瓶与广口瓶	 广口瓶 用于盛放固体药品，在瓶口内侧一圈进行磨砂处理，  集气瓶 用于收集和贮存少量气体，瓶口上端要进行磨砂处理。
长颈漏斗与分液漏斗	 分液漏斗 能控制液体滴加速率；  长颈漏斗 没有活塞，便于添加液体药品。

易错点2 实验基本操作

错误认识	实例与解读
量筒读数时的视线仰视或俯视	量筒读数时的视线应该和凹液面的最低处相平，仰视读数偏小，实际量取的液体体积将偏大。
量筒用作反应容器，盛过热或过凉的液体，用于溶解固体。	量筒不能用作反应容器，不能用于加热，不能用于溶解固体。
使用托盘天平时，药品和砝码位置放颠倒	使用托盘天平时，应“左物右码”。左盘中物体质量 = 右盘中物体质量 + 游码示数。如果药品和砝码位置放颠倒，药品实际质量 = 砝码质量 - 游码示数。

易错点3 对空气污染的错误认识

错误认识	实例与解读
CO ₂ 是空气的污染物	CO ₂ 不是空气污染物，但是会引起温室效应
空气质量级别越高越好	空气质量指数划分为6级，级别越高，污染越严重

专题 3 空气、氧气、二氧化碳

考 点 导 航

题型 1 测定空气中氧气的含量	题型 2 空气的成分和应用
题型 3 保护空气质量	题型 4 氧气的性质和用途
题型 5 二氧化碳的性质和用途	题型 6 工业制氧气
题型 7 实验室制取氧气	题型 8 催化剂和催化作用
题型 9 实验室制取二氧化碳	题型 10 氧循环和碳循环
题型 11 实验室制取气体的一般思路与方法	题型 12 基于特定需求设计和制作简易供氧器

考 点 清 单

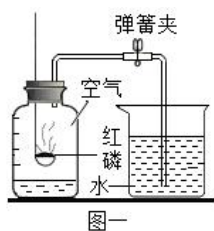
考点 01 测定空气中氧气的含量

1. 空气组成的发现



- (1) 实验1: 把少量汞放在密闭的容器里连续加热12天, 反应的符号表达式为 $\text{Hg} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{加热}} \text{HgO}$
- (2) 实验2: 把汞表面上所生成的红色粉末收集起来, 放在另一个较小的容器里再加强热, 反应的符号表达式为 $\text{HgO} \xrightarrow{\text{加热}} \text{Hg} + \text{O}_2$
- (3) 实验结论: 空气由氧气和氮气组成, 氧气占体积1/5
- (4) 拉瓦锡用定量的方法实验, 第一次明确提出了空气是由氧气和氮气组成。

2. 空气中氧气含量的测定



(1) 实验现象

- ①红磷燃烧，放出热量，产生大量白烟
- ②装置冷却到室温后打开弹簧夹，烧杯内的水倒流入集气瓶，约占集气瓶内气体体积的1/5。

(2) 实验结论：氧气约占空气总体积的1/5。

(3) 反应原理：磷+氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 五氧化二磷

(4) 问题分析

实际测得的结果比真实值小，其原因可能是：A红磷量不足；B装置气密性差；C未冷却至室温就打开弹簧夹

(5) 集气瓶中水的作用：(1) 主要是吸收有毒的五氧化二磷(固体)。(2) 还可以吸热加快降温，和防止热的燃烧物溅落炸裂瓶底。

(6) 瓶中剩余的主要气体是：氮气 (化学性质：不可燃不助燃；物理性质：难溶于水)

考点 02 空气的成分和应用

主要成分	体积分数	用途
氮气	<u>78%</u>	制造 <u>硝酸和氮肥</u> ；作 <u>保护气</u>
氧气	<u>21%</u>	<u>支持燃烧供给呼吸</u>
稀有气体	<u>0.94%</u>	作 <u>保护气</u> ，制电光源，制造 <u>低温</u> 环境等
二氧化碳	<u>0.03%</u>	植物 光合 作用， <u>灭火</u>
其他	0.03%	

考点 03 保护空气的质量

1. 空气污染的成因：排放到空气中的有害气体和烟尘大大增加，使得进入空气中有害物质的种类和数量超出了大自然的自净能力。

2. 空气污染的主要危害：

温室效应、酸雨、臭氧层破坏等都与空气污染有关。

3. 防治大气污染的有效措施：

(1) 制订环保法规，建立空气质量监测系统。

(2) 研制和开发清洁能源。

(3) 采用化学等方法处理有害气体。

(4) 汽车上安装尾气净化装置。

4. 空气质量报告：

(1) 报告内容主要包括：污染物（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和可吸入颗粒物）、空气污染指数、空气质量等级。

(2) PM_{2.5}：直径小于等于 2.5 μm 的可吸入颗粒物。

考点 04 氧气的性质和用途

1. 物理性质：通常情况下，氧气是一种 无 色 无 味的气体，密度为 1.429g/L 比空气略 大，氧气 不易 溶于水；氧气在 -183℃ 时变为 淡蓝 色液体，在 -218℃ 变为 淡蓝 色雪花状固体。

2. 化学性质

	反应现象		反应表达式	注意事项
	在空气中	在氧气中		
木炭	发 <u>红</u> 光	剧烈燃烧，发 <u>白</u> 光	<u>碳+氧气</u> $\xrightarrow{\text{点燃}}$ <u>二氧化碳</u> <u>C</u> <u>O₂</u> <u>CO₂</u>	燃烧匙应由 <u>上</u> 而 <u>下</u> 缓慢伸入集气瓶底
	<u>放热</u> ，生成气体使澄清石灰水变 <u>浑浊</u> 。			
铁丝	<u>在空气中烧的红热</u>	剧烈 <u>燃烧</u> ， <u>火星四射</u> ，生成 <u>黑色固体</u>	<u>铁+氧气</u> $\xrightarrow{\text{点燃}}$ <u>四氧化三铁</u> <u>Fe</u> <u>O₂</u> <u>Fe₃O₄</u>	集气瓶的底部要预先放 <u>铺沙或加水</u>

①在铁丝燃烧的实验中，为什么要用光亮的铁丝，而不用生锈的铁丝？

光亮的铁丝，铁和氧气才能直接接触，才确保实验成功。

②为什么要等火柴即将燃尽再把铁丝伸入氧气瓶中？

火柴燃烧也会消耗氧气，避免消耗过多的氧气导致铁丝不能燃烧。

③铁在充满氧气的集气瓶中燃烧时，为什么在集气瓶中都要装水？

在做铁丝在氧气中燃烧实验时，在集气瓶里预先装少量的水是为了防止高温熔融物炸裂瓶底；

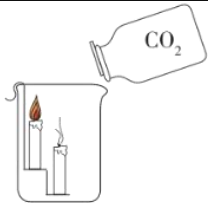
3. 氧气的用途：供给呼吸、支持燃烧

由于氧气具有活泼的化学性质，人们设法去除氧气中或将物品与氧气隔离，如食品的真空包装可防止 食品发生氧化而变质、金属表面的防锈漆可防止 生锈 等。

考点 05 二氧化碳的性质和用途

1. 物理性质：无色，无味的气体，密度比空气大，能溶于水，高压低温下可得固态二氧化碳（干冰）

探究二氧化碳的物理性质

实验操作		
	将 CO ₂ 倒入装有高、低燃着蜡烛的烧杯中	将水倒入装满 CO ₂ 的软塑料瓶，旋

		紧瓶塞，振荡
实验现象和结论	<u>下面的蜡烛比上面的先熄灭</u> ，说明二氧化碳的密度大于空气	二氧化碳溶于水，使瓶内气压 <u>变小</u> ，大气压使瓶子变瘪。

2. 化学性质

(1) 证明二氧化碳与水反应（资料：紫色石蕊试液遇酸性溶液变红）

实验操作	 ①干燥的石蕊小花上喷稀醋酸	 ②干燥的石蕊小花上喷水	 ③把干燥的小花放进 CO ₂ 气体中	 ④把用水湿润的石蕊小花放入 CO ₂ 气体中	 ⑤取出实验④取出用吹风机烘干
现象	<u>变红</u>	<u>不变红</u>	<u>不变红</u>	<u>变红</u>	<u>红色变为紫色</u>
分析	稀醋酸能使石蕊变红	水不能使石蕊变红	二氧化碳不能使石蕊变红	二氧化碳与水反应生成 <u>酸性物质</u> 使石蕊变红	碳酸不稳定分解
结论	<u>CO₂与水反应生成酸性物质，使紫色石蕊试液变红</u> <u>CO₂+H₂O→H₂CO₃</u>			<u>碳酸分解生成二氧化碳和水</u> <u>H₂CO₃→H₂O+CO₂</u>	

(2) 证明二氧化碳与澄清石灰水反应

实验操作	实验现象	实验结论（或反应表达式）
将二氧化碳通入澄清石灰水	<u>澄清石灰水变浑浊</u>	<u>CO₂+Ca(OH)₂→CaCO₃+H₂O（用于检验二氧化碳气体）</u>

3. 二氧化碳的用途

CO ₂ 的用途	依据的性质
①干冰（固体二氧化碳）作 <u>制冷剂</u> ，用于食品冷藏、制造舞台雾景、 <u>人工降雨</u> 。	干冰 <u>升华吸热</u> （ <u>物理变化</u> ）
②灭火	①二氧化碳不能燃烧；②不支持燃烧；③密度比空气的大
③ <u>温室肥料</u> （ <u>气肥</u> ），可以增大农作物的产量	CO ₂ 是 <u>光合作用的原料</u> ，能促进光合作用
④制汽水饮料（碳酸饮料）	CO ₂ <u>能溶于水</u> ；且 <u>与水反应生成碳酸</u>
⑤化工原料，制纯碱、尿素等	能与多种物质反应

考点 06 工业制取氧气

方法	分离液态空气法
原理	利用液氮和液氧的 <u>沸点</u> 不同的性质
变化类型	<u>物理</u> 变化

考点 07 实验室制取氧气

药品	过氧化氢和二氧化锰	氯酸钾和二氧化锰
反应原理	$2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$	$2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$
发生装置		
收集装置	 ①排水法：氧气不易溶于水。 ②排水法收集时，要等到气泡连续均匀冒出时，再进行收集。因为开始加热时导管口冒出的气泡主要是装置内的空气，此时收集，会导致收集的氧气不纯；  ①向上排空法：氧气密度比空气大。 ②用向上排空法收集时导管应<u>伸入集气瓶底部</u>（排尽瓶内空气），用排水法收集时，导管放在<u>集气瓶口</u>。	
检验和验满	①检验：将带火星的木条伸入集气瓶内，若木条复燃，说明是氧气。 ②验满：将带火星的木条放在集气瓶口，若木条复燃，证明已满。 	

操作步骤	①<u>检查装置气密性</u> ②在锥形瓶中加入少量二氧化锰。 ③在分液漏斗中加入质量分数为 3% 的过氧化氢溶液（俗称双氧水）。 ④调节加入过氧化氢溶液的速率，使反应平稳地进行 ⑤收集气体。	①<u>检查装置气密性</u> ②将氯酸钾和二氧化锰以质量比为 3:1 的比例均匀混合 ③实验开始时先对固体混合物均匀加热，再用酒精灯外焰对固体混合物集中加热。 ④实验结束，先<u>将导管移出水面</u>，再停止加热。
注意事项	①使用长颈漏斗时，应使长颈漏斗下端伸入液面下	①导管应<u>刚刚露出橡胶塞</u>，便于氧气排出； ②先对试管进行预热，然后对准有药品的部位集中加热。否则会产生后果<u>受热不均导致试管炸裂。</u> ③试管口应略向下倾斜，防止<u>冷凝水回流到试管底部，使试管炸裂；</u> ④停止反应时，应先将导管移出水面，再熄灭酒精灯，否则易使水槽内的水倒吸回试管，引起试管炸裂。

■ 题型 8 催化剂和催化作用

1. 催化剂是指在化学反应中能改变其他物质的化学反应速率，但本身的质量和化学性质在反应前后不变的物质。

①催化剂不能改变生成物的质量

②催化剂不是反应物也不是生成物（写在反应条件上）

③一种催化剂只针对某一反应，不同的反应，催化剂可能相同，某一反应的催化剂可能不只一种

2. 证明某物质是催化剂：

①证明是否改变反应速率：相同条件下，加或者不加药品对比实验；

②证明质量是否改变：实验前称量一次，实验后分离出来再称量一次；

③证明化学性质是否改变：将分离出来的物质再进行实验①的操作，观察是否还能改变反应速率。

3. 影响某反应的反应速率的因素

反应物浓度、反应温度、反应物接触面积、是否有催化剂、催化剂种类、催化剂质量等等。

■ 题型 9 实验室制取二氧化碳

1. 药品的选择：

在实验室里，通常用稀盐酸和石灰石（或大理石，主要成分是 CaCO_3 ）来反应制取二氧化碳。

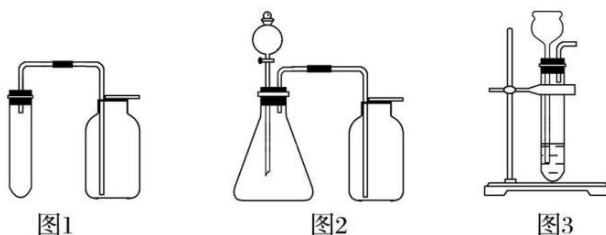
①不能用浓盐酸，因为浓盐酸有挥发性，会使收集的二氧化碳混有氯化氢气体而不纯。

②不能用稀硫酸，因为稀硫酸与碳酸钙反应生成的硫酸钙微溶于水，覆盖在石灰石（或大理石）的表面，阻碍反应的进行，会使反应停止。

③不能用碳酸钙（或碳酸钠等），因为它们与盐酸的反应反应速率太快，不易控制。

2. 反应原理: $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

3. 制取装置:



(1) 向图2锥形瓶中加入的盐酸时, 盐酸的量要漫过长颈漏斗的下端, 防止气体从长颈漏斗逸出。

(2) 图2使用分液漏斗的优点是控制反应速率。

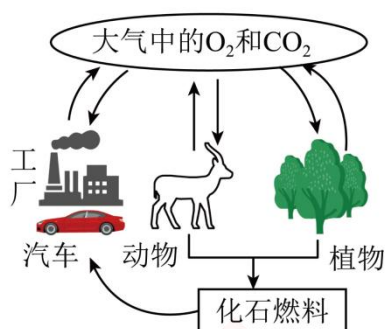
4. 实验步骤: 仪器连接 → 检查气密性 → 装入大理石 → 加入稀盐酸 → 收集气体

5. 气体检验: 将待测气体通入 澄清石灰水 中, 若 石灰水变浑浊, 则证明该气体是 CO_2 。

6. 气体收集: CO_2 气体只能用 向上排空气法 收集, 是因为 二氧化碳能溶于水且密度比空气大。收集气体时的导管要伸入集气瓶的底部, 便于排尽集气瓶中的空气。

7. 气体验满: 将燃着的木条放在 集气瓶口, 若 木条熄灭, 则证明已满。

■ 题型 10 自然界中的氧循环和碳循环



①消耗氧气、产生二氧化碳: 动植物呼吸、化石燃料的燃烧等

②消耗二氧化碳、产生氧气: 植物的光合作用吸收二氧化碳并放出氧气, 海水吸收二氧化碳。

(2) 大气中的二氧化碳 (CO_2) 被陆地和海洋中的植物通过光合作用吸收, 转变为氧气; 然后通过生物或地质过程以及人类活动 (例如, 生物呼吸、岩石圈中的碳酸盐分解或酸化、可燃物燃烧和物质缓慢氧化等), 又以二氧化碳的形式返回大气中。

■ 题型 11 实验室制取气体的一般思路和方法

	发生装置	收集装置
实验装置		

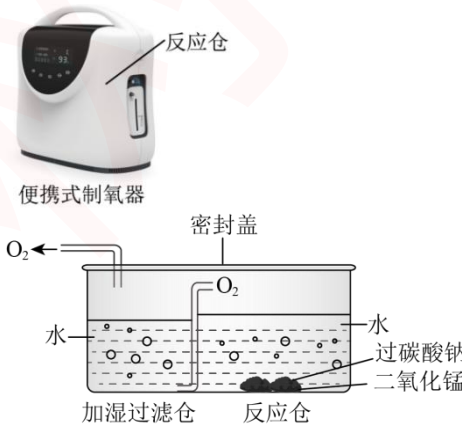
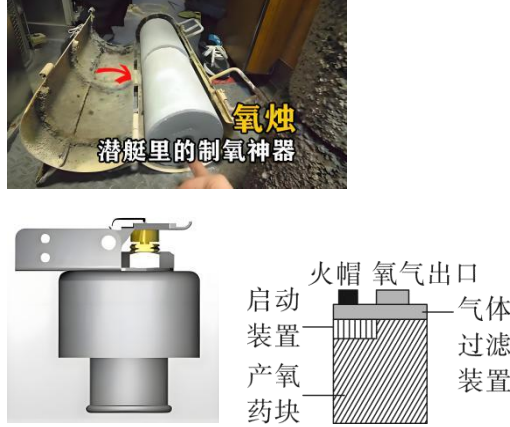
选择依据	发生装置选择要根据<u>反应物的状态</u>和<u>反应条件</u> (1) 反应物的状态有：<u>固体与固体反应</u>、<u>固体与液体反应</u>、液体与液体反应等 (2) 反应条件有：加热、高温、催化剂等	收集装置选择要根据气体的<u>密度</u>和气体的<u>溶解性</u>及气体<u>是否与水反应</u> (1) 排空气法 密度比空气的大——<u>向上排空气法</u> 密度比空气的小——<u>向下排空气法</u> (2) 排水法 <u>不易溶于水</u>，<u>不与水反应</u>
其它因素	(1) 原料<u>容易获得</u> (2) 实验反应条件<u>容易控制</u> (3) 实验装置<u>容易装配</u> (3) 实验操作<u>简便安全</u> (4) 反应<u>速率适中</u>，便于控制 (5) 生成气体不混入<u>其他气体</u>，便于收集等	

■ 考点 12 基于特定需求设计和制作简易供氧器

活动任务一 了解制氧机的工作原理

1. 市场上的制氧机主要有便携式制氧机和氧烛两类。便携式制氧机是一种常见的家用制氧设备, 氧烛主要应用于军事和医疗急救。

2. 调查与研究

制氧机类型	便携式制氧机 (氧立得)	氧烛
使用的药品	A剂: 过碳酸钠 ($2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$) B剂: 二氧化锰 (MnO_2)	氯酸钠、适量的催化剂、Mg粉
结构	 便携式制氧器 反应仓 密封盖 水 过碳酸钠 二氧化锰 加湿过滤仓 反应仓 O_2	 氧烛 潜艇里的制氧神器 启动装置 产氧药块 火帽 氧气出口 气体过滤装置

工作原理	$\text{过碳酸钠} \xrightarrow{\text{加热} < 40^{\circ}\text{C}} \text{碳酸钠} + \text{过氧化氢}$ $\text{过氧化氢} \xrightarrow{\text{二氧化锰}} \text{水} + \text{氧气}$	$\text{氯酸钠} \xrightarrow[\text{加热}]{\text{二氧化锰}} \text{氯化钠} + \text{氧气}$
使用方法	将A剂、B剂先后放入装好水的反应仓中，通过湿化瓶装置和鼻塞吸氧。	打开氧源盒盖，手握氧烛，拔出启动针，启动氧烛的反应机制，戴好鼻塞进行吸氧

3. 思考:

1. 便携式制氧机是如何控制生成氧气的速率的?通过控制加入的试剂用量控制生成氧气的速率

2. 从使用效果、安全、经济、耐用性等角度简述两类制氧机的优缺点，并进行小组交流讨论。

使用效果: 氧立得制氧机供氧快、制氧纯、易操作、好携带，依赖水源，不适合长时间连续作业；氧烛能迅速产生高纯度氧气，满足紧急情况下的立即供氧需求；但产氧量和持续时间有限，限制了其在大规模或长时间紧急情况中的应用。

安全: 氧立得制氧机选择过碳酸钠固体储存和运输方便，但需注意操作规范，不当使用可能带来安全隐患；氧烛放热量小，减少了火灾风险，但可能产生微量的有害气体。

经济: 氧立得制氧机设备经济便捷，性价比较高；氧烛制造成本相对较低，一次性使用的特点减少了维护的成本，但长期来看需要较多的替换费用。

耐用性: 氧立得制氧机长时间使用后，制氧机的部件可能会磨损，需要定期维护和更换；氧烛在储存和携带过程中具有极高的稳定性，不易损坏，且有效期较长，但一旦点燃，就会持续燃烧直至反应物耗尽，无法中断使用后再重新点燃。

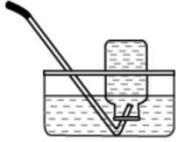
3. 氧烛中分解产生氧气的物质类似于氯酸钾，分解过程中需要加热，你认为可能是哪些物质在反应过程中提供了热量?药品中的Mg粉燃烧提供热量

活动任务二 设计并制作一款简易的供氧器

1. 讨论制作简易制氧机的思路



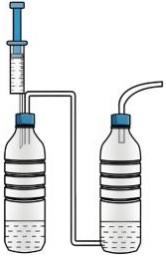
	加热高锰酸钾	过氧化氢溶液和二氧化锰混合
原理	$\text{高锰酸钾} \xrightarrow{\text{加热}} \text{锰酸钾} + \text{二氧化锰} + \text{氧气}$	$\text{过氧化氢} \xrightarrow{\text{二氧化锰}} \text{水} + \text{氧气}$
发生装置		

收集装置		
------	---	--

需考虑哪些因素：适用的场景、原料来源、安全、环保、操作是否方便等等。

2. 简易制氧器装置的分析与评价

从制氧效果、装置外观、材料成本、使用便捷角度进行分析评价。



秘人培成

知识点范围：沪科版教材八年级全一册“专题 4+专题 5+专题 6”

◆考点 01 水为什么有三态变化

1、水是由大量水分子聚集而成的。

水分子是由氢原子和氧原子构成的。

1 个水分子是由 2 个氢原子和 1 个氧原子构成。

2、水在三态变化时，改变的是水分子间的间隔和水分子的排列方式。

3、一定量的水状态改变时，水分子没有（填“有”或“没有”）变成其他分子，其大小和数目也没有（填“有”或“没有”）变化。

4、水的三态变化是物理（填“物理”或“化学”）变化。

◆考点 02 分子的基本特征

1、分子、原子、离子等是构成物质的一种微观粒子。

2、氢气（H₂）、氧气（O₂）、氮气（N₂）、二氧化碳（CO₂）等像水一样，都是由分子构成的。

3、分子的基本特征

分子的质量和体积都很小。

分子之间有间隔。

分子总在不停地运动。

同种分子性质相同、不同种分子性质不同。

◆考点 03 水有哪些独特的性质

1、水的物理性质

水在常温常压下是一种没有颜色、没有味道、没有气味的透明液体，凝固点为 0℃，沸点为 100℃，水具有毛细现象，表面张力大等特性。

在 4℃时，水的密度最大，因此冰的密度比水小。

2、水的特性

水具有反常膨胀性——在 4℃时，水的密度最大，因此冰的密度比水小。

水的比热容较大——和其他液体相比较，升高相同温度时，水吸收的热量更多。

水还有极强的溶解其他物质的能力——是一种优良的溶剂。

3、水的化学性质

①水与二氧化碳的反应

文字表达式：二氧化碳 + 水 → 碳酸。

实验现象：软塑料瓶变瘪，紫色石蕊试液变红。

②碳酸分解：

文字表达式：碳酸 $\xrightarrow{\text{加热}}$ 二氧化碳 + 水。

实验现象：产生气泡、石蕊由红色变为紫色。

③水与氧化钙（俗称：生石灰）反应

文字表达式：氧化钙 + 水 → 氢氧化钙。注：氢氧化钙（俗称：熟石灰）。

实验现象：块状生石灰膨胀、变疏松，放出大量热。

应用：利用生石灰与水的反应，生活中常用作干燥剂。

◆考点 04 水的自然循环与人工净化

1、水在自然界中如何循环和净化

水在太阳辐射和地球引力作用下，通过蒸发、水汽输送、降水和径流等环节，以气体、液体、固体的形式在陆地、海洋以及大气间不断循环。

2、水有哪些人工净化的方法

絮凝：处理微小的悬浮物，使杂质沉降下来，常用的净水剂有明矾、氯化铁等……

消毒：常用的消毒剂有氯气等……

吸附：炭罐中的活性炭具有吸附功能，去除气体和色素等。

3、硬水 VS 软水

硬水：溶有较多可溶性含钙元素或镁元素的物质的水。

软水：不含或含较少可溶性含钙元素或镁元素的物质的水。

注意：使用硬水会给生活和生产带来许多麻烦。生活、生产中需要对硬水进行软化处理，去除硬水中的含钙元素或镁元素的物质，使硬水软化成软水，再进行使用。

4、如何合理开发和利用水资源

随着社会的快速发展和人口的快速增长，水资源短缺问题日趋严重。海水淡化已经成为解决淡水危机的重要途径。

太阳能蒸馏获取淡水的原理是利用太阳能蒸发土壤中的水分或海水，再冷凝收集淡水。

5、蒸馏

蒸馏属于物理变化，是实现硬水软化的一种方法，是净化程度最高的净水方法，可以制取蒸馏水。

蒸馏可以把沸点不同的物质从混合物中分离出来，还可以把混在液体里的杂质去除。

蒸馏装置结构分为三部分：加热装置、冷凝装置、接收装置。

◆考点 05 怎样通过实验研究水的组成

1、合成水（氢气燃烧）

化学反应的文字表达式：氢气 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 水。

实验现象：淡蓝色火焰，烧杯内壁出现水雾。

实验结论：氢气可以在空气中安静的燃烧，生成水。

2、分解水（水的电解）

化学反应的文字表达式：水 $\xrightarrow{\text{通电}}$ 氢气 + 氧气。

实验现象：两电极上有气泡产生，其中，连接负极的一端产生的气体比连接正极一端产生气体的体积多，其

体积比约为 2:1。

实验结论: 在直流电的作用下, 水发生分解, 生成氢气和氧气。

检验正极产生气体的方法: 联通电源负极收集到的是氧气, 如何检验该气体? 取出试管, 伸入燃着的木条, 木条燃烧更旺。

检验负极产生气体的方法: 联通电源正极收集到的是氢气, 如何检验该气体? 取出试管, 伸入燃着的木条, 气体燃烧, 产生蓝色火焰。

3、化学反应基本类型

分解反应	定义: <u>由一种物质反应生成两种或两种以上其他物质的反应叫做分解反应。</u> 特点: <u>一变多。</u> 例如: <u>水 $\xrightarrow{\text{通电}}$ 氢气 + 氧气。</u> <u>高锰酸钾 $\xrightarrow{\text{加热}}$ 锰酸钾 + 二氧化锰 + 氧气。</u>
化合反应	定义: <u>由两种或两种以上物质反应生成一种新物质的反应叫做化合反应。</u> 特点: <u>多变一。</u> 例如: <u>氢气 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 水。</u> <u>镁 + 氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 氧化镁。</u>

4、研究物质组成的基本方法

化学上研究物质组成的方法主要包括“分”和“合”两种途径。



结论: 水是由氢元素和氧元素组成的化合物。

◆考点 06 水在通电后分子发生了什么变化

1、水的微观构成

水是由大量水分子聚集而成的。

每个水分子由 2 个氢原子和 1 个氧原子构成。

水的化学式为 H₂O。

电解水时, 水分子分解为氢原子和氧原子, 原子重新组合成新分子。

2、对水的电解的微观分析

水在电解过程中, 水分子分成氢原子和氧原子; 两个氢原子结合成一个氢分子, 许多氢分子聚集为氢气; 两个氧原子结合成一个氧分子, 许多氧分子聚集为氧气。

3、对氢气燃烧的微观分析

氢气燃烧过程中, 氢分子分成氢原子, 氧分子分成氧原子; 两个氢原子和一个氧原子结合成一个水分子, 许多水分子聚集为水。

4、通过对水的合成和分解的微观分析可知:

在化学变化中，反应物的分子可分成原子，而原子又会重新组合成新的分子。

◆考点 07 物质由哪些微观粒子构成

1、科学家经过长期研究证实，构成物质的微粒有分子、原子、离子等。

干冰由二氧化碳分子构成。

金刚石由碳原子构成。

铜由铜原子构成。

氯化钠由钠离子和氯离子构成。

2、由分子构成的物质在发生物理变化时，分子本身不发生变化，它的化学性质保持不变。

3、在化学变化中，分子发生变化，而原子本身不发生变化，可以重新组合成新的分子，进而构成新的物质。

4、大量的研究表明，分子是由原子结合而成的。

5、原子不但可以结合成分子，还能直接构成物质。

金、铁、铜、铝等常见的金属。

氦气、氖气、氩气等稀有气体。

金刚石、石墨等。

7、分子是保持物质化学性质的一种微观粒子。

◆考点 08 原子能否再分

1、原子的结构

原子由带正电的原子核和核外带负电的电子两部分构成，

其中原子核由质子和中子构成。

1个质子带1个单位的正电荷。

1个电子带1个单位的负电荷。

中子不带电（不是所有原子都一定有中子，如普通氢原子没有中子）。

2、原子的质量和体积

原子的质量主要集中在原子核上，即原子的质量主要由质子数和中子数决定。

3、科学研究发现，原子是由带正电荷的原子核和带负电荷的核外电子构成的。两者所带电量大小相等，电性相反，因而原子呈电中性。

4、原子核所带正电荷数（即核电荷数）等于质子数，也等于原子核外电子数。

即：核电荷数 = 质子数 = 核外电子。（注意：质子数不一定等于中子数）

◆考点 09 离子是怎样形成的

1、化学上常用原子结构示意图来简明地表示原子核外电子的分层排布。

小圆圈和圆圈内的数字表示原子核及核内质子数。

弧线表示各电子层。

弧线上的数字表示该电子层上的电子数。

2、核外电子的排布规律：

(1) 核外电子的运动没有固定的轨道，但电子是分层排布的，电子要先排满能量低的内层，再依次向外排能量高的外层，最多有 7 层。

(2) 第一层最多排 2 个 电子，第二层最多排 8 个 电子。

(3) 最外层最多排 8 个 电子（只有一层时最外层最多 2 个 电子）

3、在化学变化中，锂、钠等原子容易失去最外层电子，而氟、氯等原子则容易得到电子，从而趋向于达到稳定结构。

4、离子：带电的原子或原子团叫做离子。

正离子：带正电荷的原子或原子团。如：钠离子。

负离子：带负电荷的原子或原子团。如：氯离子。

名称	硫酸根离子	碳酸根离子	硝酸根离子	氢氧根离子	铵根离子
符号	<u>SO_4^{2-}</u>	<u>CO_3^{2-}</u>	<u>NO_3^-</u>	<u>OH^-</u>	<u>NH_4^+</u>
化合价	<u>-2</u>	<u>-2</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>+1</u>

5、在化学反应中，原子可以通过得到或失去电子形成离子，离子也可以通过失去或得到电子转变为原子。

6、原子、离子的判断：

原子：质子数=电子数；

负离子：质子数<电子数；

正离子：质子数>电子数。

7、原子与离子的相同点和不同点：

(1) 原子与正离子对比：如钠原子 (Na) 和钠离子 (Na^+)：

① 质子数相同、元素种类相同、相对质量相同；

② 电性不同、电子总数不同、化学性质不同；

③ 最外层电子数不同、电子层数不同。

(2) 原子与负离子对比：如氯原子 (Cl) 和氯离子 (Cl^-)：

① 质子数相同、元素种类相同、相对质量相同、电子层数相同；

② 电性不同、电子总数不同、化学性质不同；

③ 最外层电子数不同。

◆考点 10 如何计量原子的质量

1、相对原子质量

我们以一个碳原子质量的 1/12为标准，任何原子的实际质量与这个标准之间的比值，称为该原子的相对原子质量。

相对原子质量的单位为 1，一般不写出来。

2、相对分子质量

相对分子质量等于构成分子的各个原子的相对原子质量的总和。

◆考点 11 什么是元素

1、元素：具有相同的核电荷数（即质子数）的一类原子的总称。

元素的种类由原子的质子数或核电荷数决定；

元素的化学性质由原子的最外层电子数决定。

物质都是由元素组成的，如： O_2 、 H_2O 、 CO_2 三种物质中均含有氧元素。

2、元素只讲种类、没有个数的意义。

将质子数为1的所有氢原子统称为氢元素。

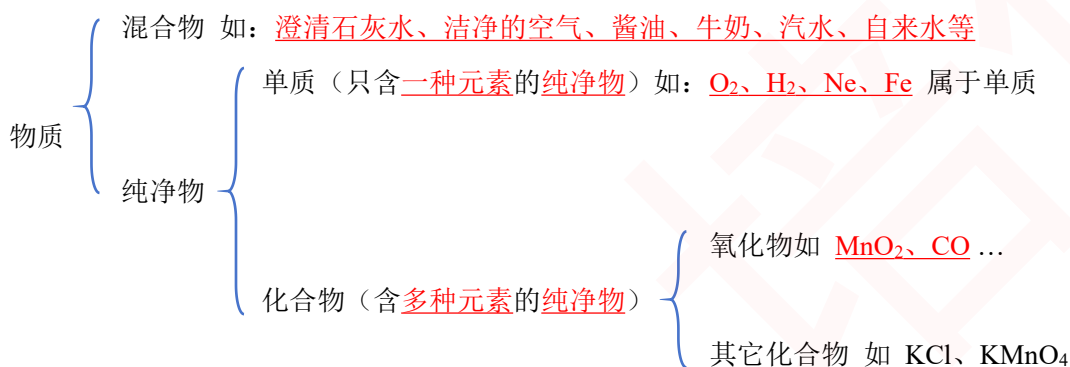
将质子数为6的所有碳原子统称为碳元素。

3、元素之最

地壳中的元素含量（质量分数）前三位：氧、硅、铝。

海水中的元素含量（质量分数）前三位：氧、氢、氯。

◆考点12 物质的分类



氧化物：由两种元素组成，其中一种是氧元素的化合物。

◆考点13 元素符号的意义

1、表示一种元素

H 表示氢元素

O 表示氧元素

2、表示这种元素的一个原子

H 表示一个氢原子

O 表示一个氧原子

3、表示相应的离子

Na^+ 表示带1个单位正电荷的钠离子

Cl^- 表示带1个单位负电荷的氯离子

4、写出下列符号的意义：

(1) H：①氢元素；②1个氢原子

(2) 2H：2个氢原子

(3) H_2 ：①氢气；②氢气由氢元素组成；③1个氢分子；④1个氢分子由2个氢原子构成

(4) $2H_2$ ：2个氢分子

(5) H^+ ：氢离子

(6) $2H^+$ ：2个氢离子

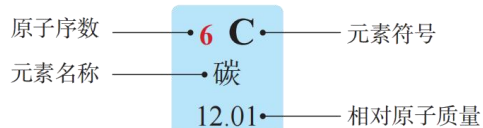
(7) Cu: ①铜 ②铜元素 ③ 铜原子

◆考点 14 如何对元素进行编排

1、元素周期表

元素周期表按元素原子核电荷数递增的顺序给元素编了号，叫做原子序数。

以元素周期表中的“碳元素”信息图示为例：



原子序数 = 质子数 = 核电荷数

2、元素的分类

稀有气体元素的原子最外层已经达到 8 个电子（氦只有 2 个电子），已经达到相对稳定结构；

金属元素的原子最外层电子数一般 ≤ 4 ，容易失去电子后趋于达到相对稳定结构；

非金属元素的原子最外层电子数一般 ≥ 4 ，容易得到电子后趋于达到相对稳定结构。

◆考点 15 如何使用化学符号表示物质的组成

1、纯净物有固定的组成，可以用化学式表示

石墨：C 水：H₂O 一氧化碳：CO

氧气：O₂ 氯酸钾：KClO₃ 氢气：H₂

臭氧：O₃ 醋酸：CH₃COOH

葡萄糖：C₆H₁₂O₆ 甲烷：CH₄

2、化学式的意义

①表示一种物质； ②表示物质由什么元素组成；【宏观意义】

③表示一个分子； ④表示一个分子由什么原子构成。【微观意义】

如 CO₂：表示二氧化碳； 表示二氧化碳由碳元素和氧元素组成；

表示 1 个二氧化碳分子； 表示 1 个二氧化碳分子由 1 个碳原子和 2 个氧原子构成。

例如：化学式 H₂O 的意义

- 表示水这种物质
- 表示 1 个水分子
- 表示水由氢元素和氧元素组成
- 表示 1 个水分子由 2 个氢原子和 1 个氧原子构成

3、有些物质是由原子直接构成的。若为单质，常用元素符号表示其化学式。

金属单质：金 (Au)、铁 (Fe)、铜 (Cu)、铝 (Al) 等。

稀有气体单质：氦气 (He)、氖气 (Ne)、氩气 (Ar) 等。

非金属固体单质：金刚石 (C)、石墨 (C)、硅 (Si) 等。

◆考点 16 化合价

1、化学上用“**化合价**”来体现不同元素的原子相互化合时具有确定的原子个数比的性质。

元素的化合价有**正价**和**负价**之分。

在化合物中，正、负化合价的代数和为**0**。

2、一些常见元素的化合价

化合价的主要规律：(1) 金属一定显**正价**，非金属一般显**负价**

(2) 通常氧为**-2**价，氢显**+1**价

(3) 单质的化合价都为**0**价

(4) 化合物中各元素化合价的代数和一定为**0**！

元素的常见化合价口诀：钾钠银氢铵**+1**，钙镁钡锌铜汞**+2**。

亚铁**+2**，铁**+3**，铝元素是**+3**价。

氟氯**-1**，氧**-2**，氢氧根、硝酸根**-1**。

硫酸根、碳酸根**-2**，单质零价要记住！

3、原子团

某些元素的原子集合在一起形成原子集团，能作为一个整体参加化学反应，这样的原子集团称为原子团。化学上常用“**根**”在命名。

4、常见原子团的主要化合价

氢氧根 OH^- **-1**价、硝酸根 NO_3^- **-1**价、

硫酸根 SO_4^{2-} **-2**价、碳酸根 CO_3^{2-} **-2**价、

铵根 NH_4^+ **+1**价

5、确定元素化合价的一般原则

- 化合物中各元素化合价的代数和为**0**；
- 单质中元素的化合价约定为**0**。
- 金属元素与非金属元素形成化合物时，金属元素显**正价**，非金属元素显**负价**。
- 部分元素可显不同的化合价。如：C有**+2**、**+4**价；Fe有**+2**、**+3**价。

6、根据元素化合价书写化学式的规则

- 一般正价元素（或根）写在**左边**，负价元素（或根）写在**右边**。
- 原子的数目用阿拉伯数字写在元素符号的**右下角**，若为1时则**省略**。
- 化合物中各元素化合价的代数和为**0**。

7、化学式的命名原则

- 对于由两种元素组成的化合物，应从右到左读出元素的名称，中间用“化”字连。如**氯化钾**（ KCl ）。
- 部分由两种元素组成的化合物，原子的个数在元素的名称之前读出。如**二氧化碳**（ CO_2 ）、**五氧化二磷**（ P_2O_5 ）。
- 含有原子团的化合物，从右到左读出原子团或元素的名称，在原子团和元素名称之间用“酸”或“化”字连接。
如**碳酸钠**【 Na_2CO_3 】、**氢氧化钙**【 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 】。

◆考点 17 相对分子质量

1、当化合物的化学式确定后，其各原子的相对原子质量的**总和**就是该化合物的相对分子质量。

O_2 的相对分子质量= $16 \times 2=32$

H_2O 的相对分子质量= $1 \times 2+16=18$

2、化学式的相关计算

①计算物质组成元素的质量比

化学式中各元素的质量之间的比值。各元素的质量等于该元素原子的相对原子质量与该原子个数的乘积。

例如：二氧化碳 (CO_2) 中碳元素和氧元素的质量比等于

$$12 : (16 \times 2) = 3 : 8$$

②计算 NH_4NO_3 中 N 元素的质量分数：该元素的质量与组成物质的各元素质量总和之比。

$$\begin{aligned} \text{氮元素的质量分数} &= \frac{\text{N的相对原子质量} \times \text{N的原子个数}}{\text{NH}_4\text{NO}_3\text{的相对分子质量}} \times 100\% \\ &= \frac{14 \times 2}{80} \times 100\% = 35\% \end{aligned}$$

◆考点 18 碳元素何以组成多样的碳单质

1、碳元素形成的三种单质金刚石、石墨、C60 的物理性质和用途

	金刚石	石墨	碳-60
结构	正八面体	细鳞片状	足球状
物理性质	硬度最大、无色透明、折光性好、不导电	深灰色、较软、有滑腻感、熔点高、导电性好	
用途	作装饰品、制钻头、制玻璃刀。	作电极材料、制铅笔芯、作高温润滑剂等。	作超导材料。
物理性质不同的原因	碳原子的排列方式不同。		

2、无定形碳

由微小的石墨晶体和少量杂质组成的，属于混合物。

- 木炭：吸附剂（因为具有疏松多孔的结构），用作吸附色素和异味、还可作燃料。
- 活性炭：吸附性比木炭更强（常用于防毒面具中作吸附剂）
- 炭黑：制造油墨、油漆、颜料等，用作橡胶制品的填料以增强橡胶的耐磨性
- 焦炭：用于冶炼金属

◆考点 19 碳有哪些重要的化学性质

1、常温下很稳定，具有稳定性

2、点燃时，具有可燃性（用途：作燃料）

完全燃烧时发生反应的化学方程式： $C + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2$

不完全燃烧时发生反应的化学方程式： $2C + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO$

3、高温下的还原性（用途：冶炼金属）

(1) 反应方程式： $C + 2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu + CO_2 \uparrow$

(2) 实验现象：①黑色固体变成红色固体；

②澄清的石灰水变浑浊。

(3) 碳还能还原其他物质，如 ①碳还原二氧化碳： $\text{C} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$

②碳还原氧化铁： $3\text{C} + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2 \uparrow$

4、一氧化碳

一氧化碳是一种无色、无味、难溶于水的气体。

一氧化碳有毒，它很容易与血液中的血红蛋白结合，从而阻碍血红蛋白与氧气结合，造成生物体内缺氧，严重时危及生命

◆考点 20 质量守恒定律

1、质量守恒定律的定义：

参加化学反应的各物质的质量总和，等于反应后生成的各物质的质量总和，这个规律叫做质量守恒定律。

2、质量守恒定律的关键词：

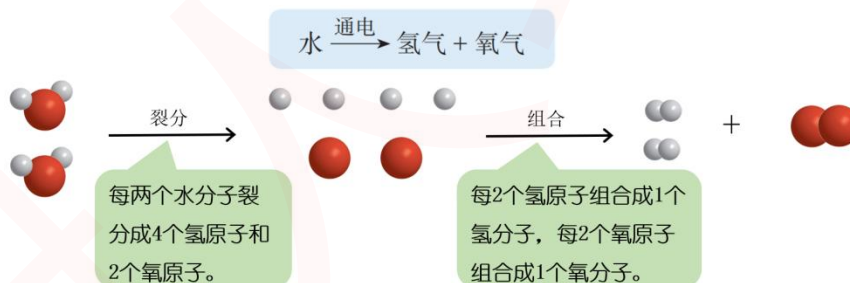
参加——反应掉的部分，未参加反应的物质不计算在内。

化学反应——质量守恒定律只适用于化学变化，不适用于解释物理变化。

各物质——所有的反应物与生成物，无论气态、液态、固态。

质量守恒——守恒指的是质量守恒，而不是体积等其他量的守恒。

◆考点 21 质量守恒定律的微观解释



在化学反应前后，氢原子和氧原子的种类没有发生变化，其数目也没有变化，所以电解水的质量与生成氢气和氧气的质量总和是相等的。

◆考点 22 从宏观、微观视角认识质量守恒定律

1、微观认识质量守恒

原子的种类不变

原子的个数不变

原子的质量不变

2、宏观认识质量守恒

元素的种类不变

元素的质量不变

物质的总质量不变

◆考点 23 化学反应中的变与不变

1、一定不变的是：

原子种类、原子数目、原子质量、物质总质量、元素种类、元素质量。

2、一定改变的是：

分子种类、物质种类。

3、可能发生改变的是：

分子数目、元素的化合价。

◆考点 24 探究质量守恒定律的典型实验

1、硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液的反应

化学方程式： $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$



现象：混合后产生蓝色沉淀

	烧杯 1 烧杯 2 5mL2% 硫酸铜溶液 5mL10%氢氧化钠溶液		烧杯 1 烧杯 2 生成的硫酸钠 生成的氢氧化铜 水 可能未反应完的硫酸铜或氢氧化钠
反应前		反应后	

实验结论：参加反应的硫酸铜+参加反应的氢氧化钠=生成的氢氧化铜+生成的硫酸钠

2、大理石与稀盐酸的反应

化学方程式： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$



反应前



反应中



反应后

现象：混合后产生大量气泡

实验结论：反应过程中，生成的二氧化碳气体逸出，没有被称量到，因此反应物的质量总和最终大于生成物的质

量总和。

◆考点 25 质量守恒定律理解的要点

- 1、化学反应中的守恒是质量守恒，不包括体积的守恒。
- 2、质量守恒定律只解释化学变化而不是物理变化。
- 3、任何化学反应，一定遵守质量守恒定律。
- 4、参加反应的各物质质量总和，是指真正参加化学反应的各物质（有的物质并未全部参加反应 不能算进去）。
- 5、质量守恒定律包含气体、沉淀等全部物质的质量。
- 6、当有气体参加或气体生成的反应，只有在密闭容器中才能验证质量守恒定律。

◆考点 26 化学方程式

1、定义：

用包含化学式的式子来表示化学反应，这种式子叫做化学方程式。

2、化学方程式的四个重要组成部分

依据客观事实，完整书写反应物与生成物。

正确标注反应条件。

调节化学式前面的化学计量数。

标注出部分生成物状态的符号标识。

◆考点 27 化学方程式的内涵

化学方程式中蕴含着多种信息：

- 遵守质量守恒定律
- 表明反应物、生成物
- 表明反应条件
- 表明参加化学反应的原子和分子的数量关系
- 表明化学反应前后原子的种类、数目保持不变

◆考点 28 化学方程式的读法

1、“+”读“和”；“=”读“生成”

2、以氢气燃烧反应为例：

- (1) 读法 1: 氢气与氧气在点燃的条件下反应生成水。
- (2) 读法 2: 在点燃的条件下，每两个氢分子与一个氧分子反应生成两个水分子。
- (3) 读法 3: 在点燃的条件下，每 4 份质量的氢气和 32 份质量的氧气反应生成 36 份质量的水。

◆考点 29 化学方程式的书写

1、化学方程式的书写原则：

- (1) 以客观事实为基础（即保证化学式正确）
- (2) 遵守质量守恒定律（即配平方程式）

2、书写化学方程式的方法：

等号的左边写反应物，等号的右边写生成物；

配平等号连，条件、符号要标明。

3、化学方程式中的符号：

当反应物中没有气体，而生成物中有气体时，气体生成物标“↑”

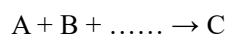
当反应在溶液中进行，若反应物中没有沉淀，而生成物中有沉淀时，沉淀物标“↓”

◆考点 30 化学反应的基本类型

1、化合反应

(1) 概念：化学上把由两种或两种以上物质反应生成一种新物质的反应叫做化合反应。

(2) 特征：多变一



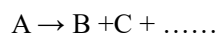
(3) 举例： $S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$



2、分解反应

(1) 概念：化学上把由一种物质反应生成两种或两种以上其他物质的反应叫做分解反应。

(2) 特征：一变多



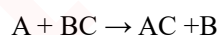
(3) 举例： $2KMnO_4 \xrightarrow{\text{加热}} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$



3、置换反应

(1) 概念：化学上把一种单质和一种化合物作用生成另一种单质和另一种化合物的反应称为置换反应。

(2) 特征：一单换一单



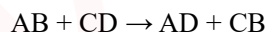
(3) 举例： $C + 2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu + CO_2\uparrow$



4、复分解反应

(1) 概念：化学上把两种化合物相互交换成分生成另外两种化合物的反应称为复分解反应。

(2) 特征：两两互换成分



(3) 举例： $CaCO_3 + 2HCl \xrightarrow{\quad} CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$

主题3 物质的组成与结构

专题5 物质的微观构成

课题1 构成物质的微观粒子

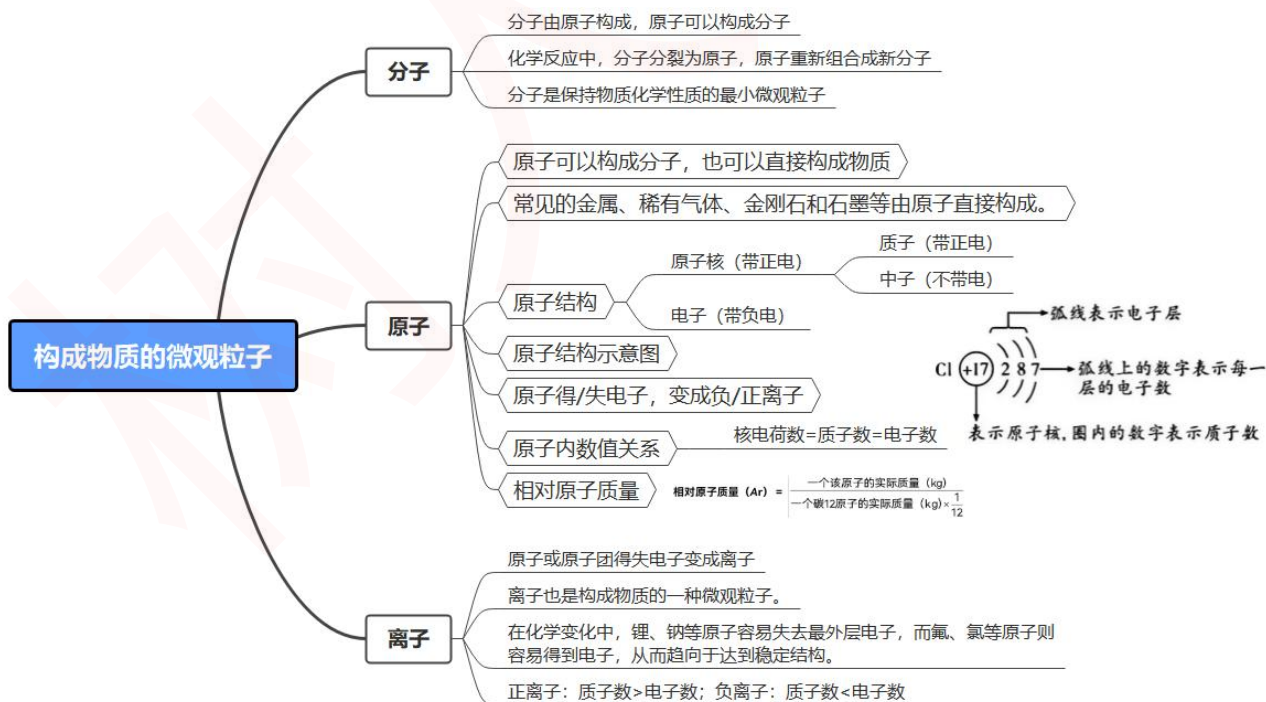
板块导航

- 01/学习目标 明确内容要求，落实学习任务
- 02/思维导图 构建知识体系，加强学习记忆
- 03/知识导学 梳理教材内容，掌握基础知识
- 04/效果检测 课堂自我检测，发现知识盲点
- 05/问题探究 探究重点难点，突破学习任务
- 06/分层训练 课后训练巩固，提升能力素养

part. 01 学习目标

- 1.结合生活实例，认识物质是由分子、原子等微观粒子构成的，形成认识物质变化的视角；
- 2.通过科学史实，认识原子的结构，体会科学家探索原子结构的智慧；
- 3.运用间接方法计量原子的质量，认识相对原子质量的含义。

part. 02 思维导图



part. 03 知识导学

一、物质由哪些微观粒子构成

1. 物质是由分子、原子等微观粒子构成的。
2. 分子是由原子构成的。原子不仅可以结合成分子，也能直接构成物质。
3. 由原子直接构成的物质有：金属、稀有气体、金刚石和石墨等固体非金属。

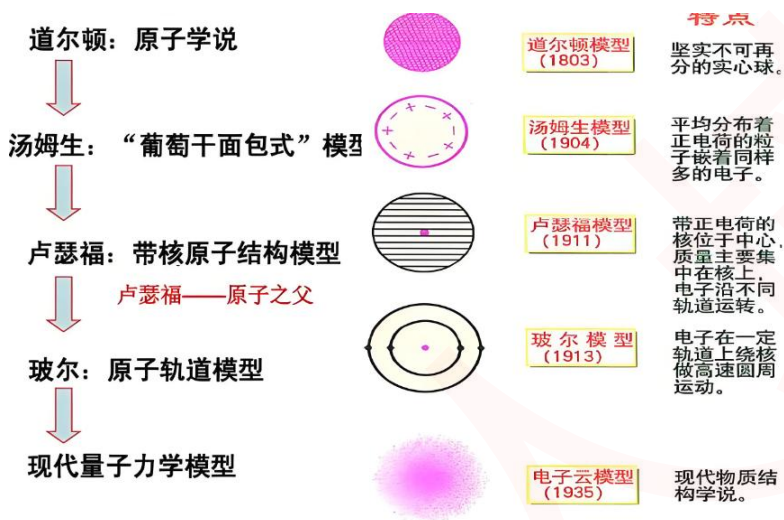
【讨论与交流】①水的状态发生变化时，水分子本身是否发生变化？不发生变化

②在氢气与氧气反应生成水的过程中，发生变化的是什么微观粒子？氢分子和氧分子。未发生变化的又是什么微观粒子？氢原子和氧原子

③由分子构成的物质在发生物理变化时，分子本身不发生变化，它的化学性质保持不变。因此，分子是保持物质化学性质的一种微观粒子。在化学变化中，分子发生变化，而原子本身不发生变化，可以重新组合成新的分子，进而构成新的物质。

二、原子能否再分

1. 人类对原子结构的认识



2. 现代原子结构模型认为，原子是由原子核和核外电子构成的。原子核位于原子中心，由质子和中子构成。

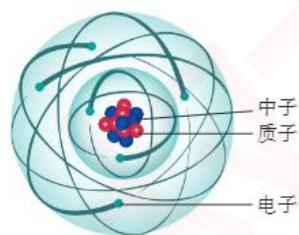


表 5.1 构成原子的几种微观粒子的电性

微观粒子种类	质子	中子	电子
电性	1 个单位 <u>正</u> 电荷	<u>不带</u> 电	1 个单位 <u>负</u> 电荷

原子核所带的正电荷数（即核电荷数）等于质子数。不同种类的原子，其原子核内含有不同数目的质子和中子，核外电子数也不同，如表 5.2 所示。

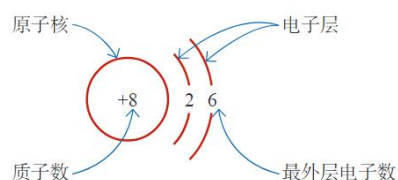
表 5.2 几种常见原子的构成

原子种类	质子数	中子数	核外电子数
氢	1	0	1
碳	6	6	6
氧	8	8	8
钠	11	12	11
氯	17	18	17

依据表 5.1、表 5.2 的数据信息，你能发现原子核内质子和核外电子的数量关系吗？质子数=电子数。你能说明为什么原子呈电中性吗？在原子中，质子所带正电荷总数等于电子所带负电荷总数相等，电性相反，所以整个原子呈电中性。

三、离子是怎样形成的

1. 我们通常把电子在离核远近不同的区域运动简化为电子的分层排布。离核最近的电子层称为第一层，其余由近及远依次类推，分别为第二、三、四、五、六、七电子层，离核最远的常称为最外层。



2. 原子的最外层电子数不超过 8 个（只有一层的，则不超过 2 个）。

氦、氖等原子的最外层电子数都是8 个，这种结构通常被认为是稳定结构。

3. 在化学变化中，锂、钠等原子容易失去最外层电子，而氟、氯等原子则容易得到电子，从而趋向于达到稳定结构。

钠原子会失去 1 个电子而带上 1 个单位的正电荷，氯原子会得到 1 个电子而带上 1 个单位的负电荷。

4. 带电的原子或原子团叫做离子。其中，带正电荷的叫做正离子，如钠离子；带负电荷的叫做负离子，如氯离子；某些带电的原子团也是离子，通常称为某根，如碳酸根、氢氧根、铵根。离子也是构成物质的一种微观粒子。

四、如何计量原子的质量

1. 相对原子质量：以一个碳原子质量的 $1/12$ 作为标准，任何原子的实际质量与这个标准之间的比值，称为该原子的相对原子质量。

$$\text{相对原子质量 (Ar)} = \frac{\text{一个该原子的实际质量 (kg)}}{\text{一个碳12原子的实际质量 (kg)} \times \frac{1}{12}}$$

这种碳原子常称为 ^{12}C ，它的原子核内有 6 个质子和 6 个中子，它的实际质量约为 $1.993 \times 10^{-26} \text{ kg}$ 。

以常见的氧原子为例，其相对原子质量计算如下：

$$= \frac{2.656 \times 10^{-26} \text{ kg}}{1.993 \times 10^{-26} \text{ kg} \times \frac{1}{12}} \approx 16$$

2. 相对分子质量：等于构成分子的各个原子的相对原子质量的总和。人们通常用相对分子质量来表示分子质量的

相对大小。

【例题导引】

问题：氢气是一种清洁能源，它在氧气中燃烧生成无污染的水，反应的文字表达式如下：



(1) 上述物质中，哪些是由分子构成的？

(2) 根据表 5.4 的数据，比较水 (H₂O)、氢气 (H₂) 和氧气 (O₂) 的相对分子质量的大小。

分析：(1) 物质是由分子、原子、离子等微观粒子构成的。自然界的大多数物质是由分子构成的。氢气、氧气和水都是由分子构成的，但构成它们的分子各不相同。

(2) 由表 5.4 可知，氢的相对原子质量为 1，氧的相对原子质量为 16，则：

水 (H₂O) 的相对分子质量为： $1 \times 2 + 16 \times 1 = 18$

氢气 (H₂) 的相对分子质量为： $1 \times 2 = 2$

氧气 (O₂) 的相对分子质量为： $16 \times 2 = 32$

所以，氧气 (O₂) 的相对分子质量最大，水 (H₂O) 的次之，氢气 (H₂) 的最小。

主题3 物质的组成与结构

专题5 物质的微观构成

课题2 组成物质的元素（2）

板块导航

- 01/学习目标 明确内容要求，落实学习任务
- 02/思维导图 构建知识体系，加强学习记忆
- 03/知识导学 梳理教材内容，掌握基础知识
- 04/效果检测 课堂自我检测，发现知识盲点
- 05/问题探究 探究重点难点，突破学习任务
- 06/分层训练 课后训练巩固，提升能力素养

part.

01

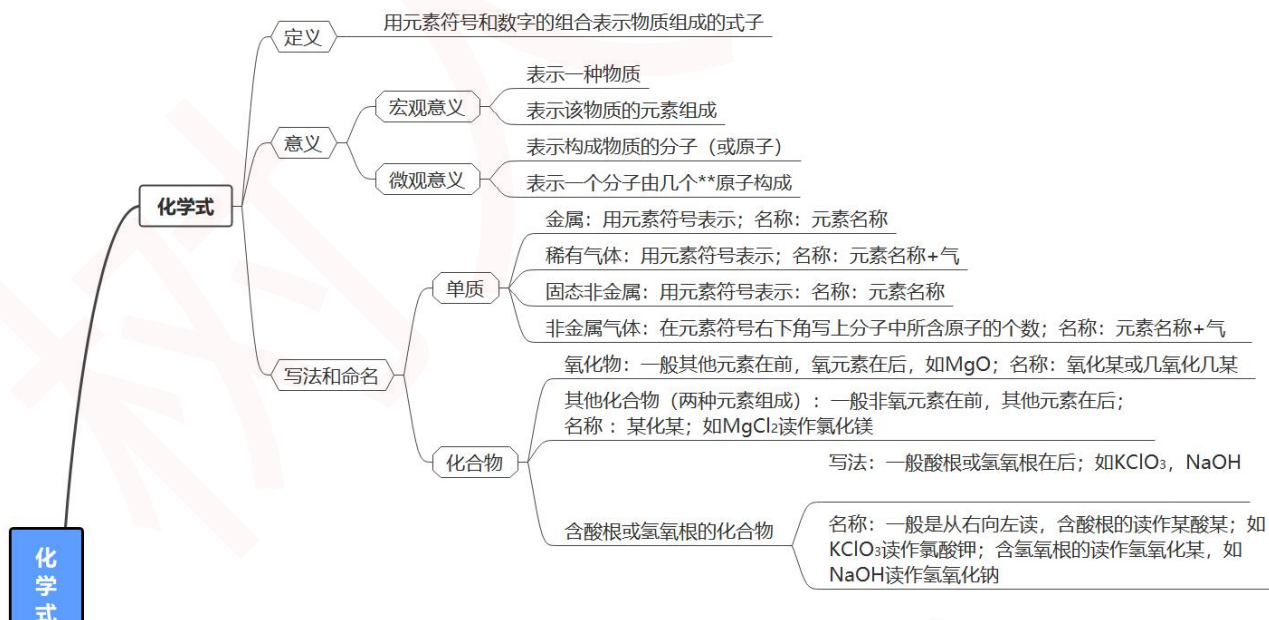
学习目标

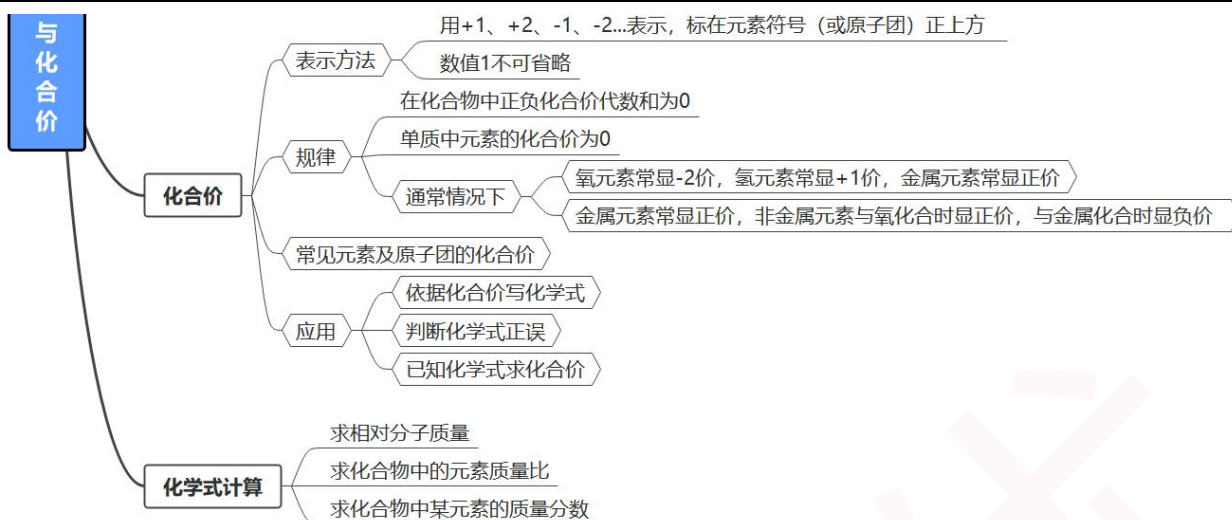
- 1.结合实例，认识元素的含义及化合价，形成基于元素认识物质的视角；
- 2.学会通过元素周期表查找元素的相关信息，体会元素周期表在化学研究中的作用；
- 3.学会利用化学式表示、计算物质的组成，深化对物质组成的认识。

part.

02

思维导图





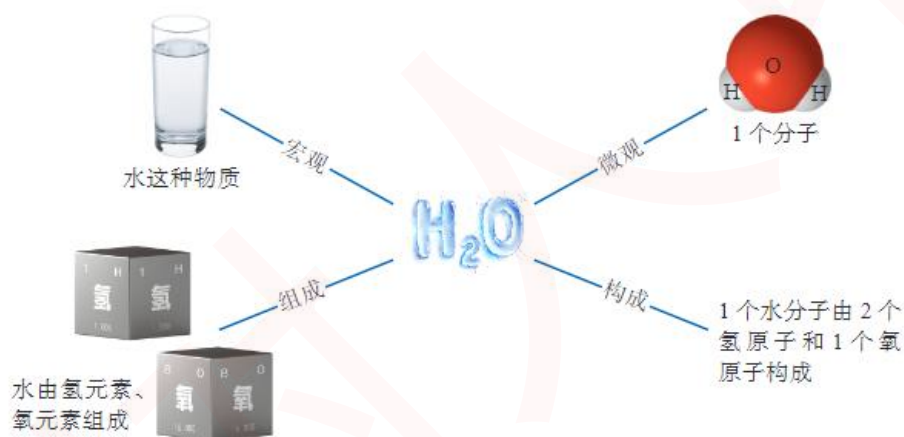
part. **03** 知识导学

三、如何使用化学符号表示物质的组成

1. 化学式

我们知道物质是由元素组成的，也是由大量微观粒子聚集而成的。我们可以用化学式来表示物质的组成。

(1) 化学式的意义



▲ 图 5.13 化学式 H_2O 的意义

(2) 化学式的书写

有些物质是由原子或离子直接构成的。若为单质，常用元素符号表示其化学式；若为化合物，其化学式表示各组成元素原子数的最简比。

①氢气、氮气、氧气、氟气、氯气、溴、碘这几种单质：在元素符号右下角加2表示。如：氢气： H_2 、氧气： O_2 、氮气 N_2 、碘 I_2 ；稀有气体氦气是由氦原子构成的，以元素符号 He表示其化学式。

②氯化钠是由钠离子和氯离子以 1：1 个数比构成的，以 $NaCl$ 表示其化学式。

2. 化合价

(1) 通常，用化合价来表示形成化合物时一个原子能和其他原子相结合的数目。元素的化合价有正价和负价，在化合物中，正、负化合价的代数和为0。

例如，在化合物里，氧元素通常为-2价，氢元素通常为+1价；当氢气与氧气化合时，是 2 个氢原子结合 1 个氧原子生成 H_2O ；而碳与氧气化合时，是 1 个碳原子结合 2 个氧原子，生成 CO_2 。

(2) 有些化合物中含有带电的原子团，如碳酸钙 ($CaCO_3$) 中的碳酸根 (CO_3^{2-})、氢氧化钠 ($NaOH$) 中的氢氧根 (OH^-)、氯化铵中的铵根 (NH_4^+) 等，这些根常作为一个整体参加化学反应。

表 5.5 一些常见元素和根的主要化合价

元素和根的名称	元素和根的符号	常见的化合价	元素和根的名称	元素和根的符号	常见的化合价
钾	K	+1	氯	Cl	-1, +1, +5, +7
钠	Na	+1	溴	Br	-1
银	Ag	+1	氧	O	-2
钙	Ca	+2	硫	S	-2, +4, +6
镁	Mg	+2	碳	C	+2, +4
钡	Ba	+2	硅	Si	+4
铜	Cu	+1, +2	氮	N	-3, +2, +3, +4, +5
铁	Fe	+2, +3	磷	P	-3, +3, +5
铝	Al	+3	氢氧根	OH^-	-1
锰	Mn	+2, +4, +6, +7	硝酸根	NO_3^-	-1
锌	Zn	+2	硫酸根	SO_4^{2-}	-2
氢	H	+1	碳酸根	CO_3^{2-}	-2
氟	F	-1	铵根	NH_4^+	+1

(3) 在确定元素化合价时，我们一般遵循如下规则：

① 化合物中各元素化合价的代数和为0；由于化合价是元素的原子在形成化合物时才表现出来的性质，因此，在单质中元素的化合价约定为0。

② 金属元素与非金属元素形成化合物时，金属元素显正价，非金属元素显负价。

③ 部分元素可显不同的化合价。

④ 根的化合价等于根中各元素化合价的代数和。

【分析与讨论】你能根据金属元素、非金属元素的化合价的特点，分析讨论元素化合价的正负、数值与其原子核外最外层电子数的关系吗？金属元素的原子最外层电子数一般小于 4，容易失去电子，形成化合物时显正价，失去几个电子就显正几价；非金属元素的原子最外层电子数一般多于或等于 4，容易得到电子，形成化合物时显负价，得到几个电子就显负几价。

(4) 根据元素的化合价，在书写化学式时，还应遵守如下规则：

① 一般正价元素（或根）写在左边，负价元素（或根）写在右边。

② 原子的数目用阿拉伯数字写在元素符号的右下角，若为 1 时则省略。

③ 化合物中各元素化合价的代数和为0。

(5) 化学式的命名

由两种元素组成的化合物的名称，一般读作某化某，如 NaCl 读作氯化钠。

有时还要读出化学式中各种元素的原子个数，如 CO₂ 读作二氧化碳，Fe₃O₄ 读作四氧化三铁。

【例题导引】问题：某种由氮元素与氧元素组成的化合物中，氮元素的化合价为 +5 价，氧元素的化合价为-2 价。

回答下列问题：

(1) 写出这种氮的氧化物的化学式。

(2) 计算该化合物的相对分子质量、化合物中氮元素的质量分数以及氮、氧元素的质量比。

分析：(1)



$$5 \times 2 = 10$$

$$\text{N}: \frac{10}{5} = 2$$

$$\text{O}: \frac{10}{2} = 5$$



(2) N₂O₅ 的相对分子质量 = 14×2 + 16×5 = 108

$$\text{N}_2\text{O}_5 \text{ 中氮元素的质量分数: } \frac{\text{N 的相对原子质量} \times \text{N 的原子数}}{\text{N}_2\text{O}_5 \text{ 的相对分子质量}} \times 100\% = \frac{14 \times 2}{108} \times 100\% \approx 25.9\%$$

$$\text{N}_2\text{O}_5 \text{ 中氮元素和氧元素的质量比} = (14 \times 2) : (16 \times 5) = 7 : 20$$



课题3：结构多样的碳单质

知

识

梳

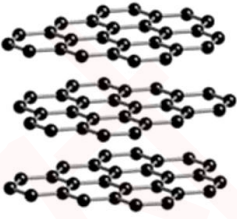
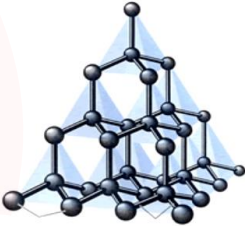
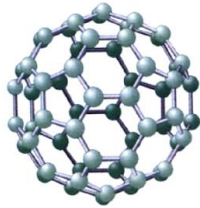
理

命题点 1 碳单质

	外观（结构）	物理性质	用途
金刚石	无色透明，呈八面体，晶莹剔透、固体。	天然物质中，最硬的物质。 有强折光性。 熔点高、不易导电。	切割、钻头。 做钻石饰品。
石墨	深灰色，有金属光泽，不透明的细鳞片状固体	软而滑，是世界上较软的物质之一，良好的导电性，耐高温。	固体润滑。 做铅笔芯。 电极。 石墨坩埚。
C ₆₀ 又叫足球烯	分子形似足球，有金属光泽。	超导、强磁性、能抗辐射、耐高压、抗化学腐蚀。	制备新材料。 （如纳米碳管）

命题点 2 金刚石、石墨、C₆₀的微观结构

【想
金 刚
石 墨
由 碳
组 成
质，为
它 们
性 质
巨 大

		
金刚石的微观结构	石墨的微观结构	C ₆₀ 的微观结构
金刚石、石墨在微观结构上的相同点：都是由碳原子构成。		
金刚石、石墨在微观结构上的不同点：碳原子的排列方式不同。		

一想】
石 和
都 是
元 素
的 单
什 么
物 理
却 有
的 差

异呢？碳原子的排列方式不同。

【想一想】由石墨制金刚石，从组成元素角度分析，你认为可能吗？可能，金刚石与石墨都是由碳元素组成的单质，只要在一定条件下能改变碳原子的排列方式，就有可能实现石墨制金刚石。

命题点 3 无定形碳

1、无定形碳：由微小的石墨晶体和少量杂质组成的，属于混合物（选填“纯净物”或“混合物”）。
木炭

活性炭

无定形碳 焦炭

炭黑

【想一想】在生活中常见的物质，木炭、焦炭、活性炭、炭黑等物质是否与金刚石、石墨一样，都属于由碳元素组成的不同单质呢？否，无定形碳属于含碳的混合物，因此不属于单质。

2、活性炭的结构与性质



活性炭能对气体、色素进行吸附，属于物理变化。

活性炭具有吸附性，由于其具有疏松多孔的结构。

3、活性炭的用途



防护口罩、防毒面具



除味炭包



空气净化器
滤芯



红糖脱色制
白糖

命题点 4 碳的化学性质

★碳在不同温度下，体现出不同的化学性质。

1、常温条件下 木炭具有稳定性。

古代字画保存千年	重要文档材料用碳素水笔填写	答题用 2B 铅笔填图答题卡

2、 **加热或点燃时** 木炭具有 **可燃性**。

	氧气充足时	氧气不充足时
化学反应的文字表达式	碳+氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 二氧化碳	碳+氧气 $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 一氧化碳
小结	反应物的种类相同，用量不同，产物不同。	

(1) 燃料的不充分燃烧，容易造成 **资源浪费**、**污染环境**。

(2) 性质决定用途：**碳的可燃性决定了碳可以做燃料**。

(3) 一氧化碳是一种 **无色**、**无味**、**难溶于水** 的气体。

一氧化碳有毒，它很容易与血液中的 **血红蛋白** 结合，从而阻碍其与氧气结合，造成生物体内缺氧，严重时危及生命。

(4) 在室内使用可能产生一氧化碳的装置时，要保证有 **充分的通风** 措施。



排烟不良的家庭厨房



热水器安置不当的卫生间

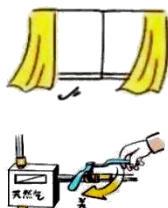


密闭的空调汽车内



使用燃气或煤炭又通风不良的居室

(5) 如果发生一氧化碳中毒，轻度的应立即呼吸大量新鲜空气，严重的应立即送医治疗。



①开窗并关闭阀门



②转移患者至通风处且注意保暖



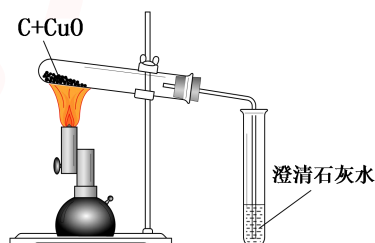
③对中重度患者进行心肺复苏、人工呼吸



④及时拨打 120 送医救治

3、 **高温条件下** 木炭具有 **还原性**。

(1) 木炭还原氧化铜



性质与现象	反应前	反应后
固体物质的颜色、光泽	固体碳为 黑色 粉末，固体氧化铜为 黑色 粉末，两种固体物质 均没有 金属光泽。	生成的铜为 红色 固体， 有 金属光泽。
盛有澄清石灰水的试	澄清无色透明的液体 。	澄清的石灰水变浑浊（产生

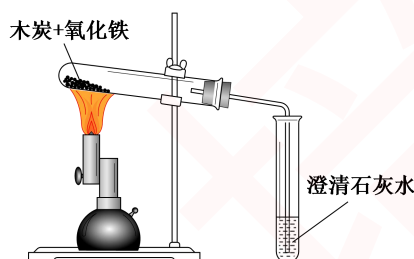
管中的现象	白色沉淀。
-------	-------

化学反应的文字表达式： $\text{碳} + \text{氧化铜} \xrightarrow{\text{高温}} \text{二氧化碳} + \text{铜}$

$\text{二氧化碳} + \text{氢氧化钙} \longrightarrow \text{碳酸钙} + \text{水}$

实验步骤	操作说明
检查装置气密性。	防止装置漏气。
将固体平铺于硬质试管底部。	便于固体受热均匀。
用酒精喷灯加热。	先预热，再集中加热，防止硬质玻璃管炸裂。
实验结束后，先将导管从石灰水中撤出，再熄灭酒精喷灯。	防止石灰水倒吸入硬质玻璃管中，使硬质玻璃管炸裂。
待装置冷却后，将试管中的固体倒在滤纸上，观察并记录。	防止新生成的铜被空气中的氧气再次氧化。

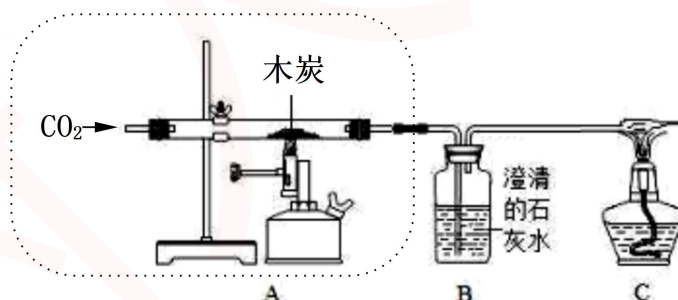
(2) 木炭还原氧化铁



化学反应的文字表达式： $\text{碳} + \text{氧化铁} \xrightarrow{\text{高温}} \text{二氧化碳} + \text{铁}$

性质决定用途：冶炼金属。

(3) 木炭还原 CO_2

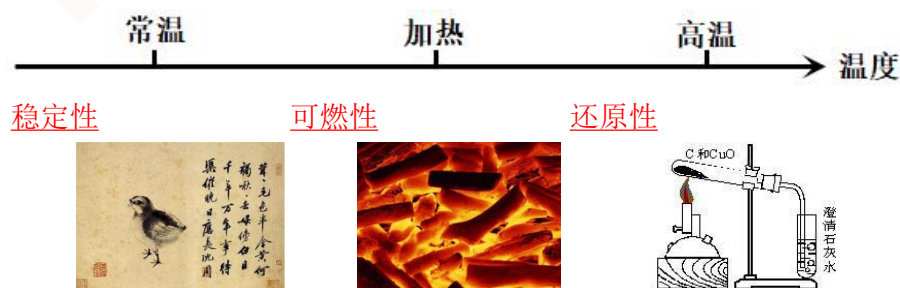


化学反应的文字表达式： $\text{碳} + \text{二氧化碳} \xrightarrow{\text{高温}} \text{一氧化碳}$

(4) 木炭在高温条件下与水蒸气反应生产水煤气。

化学反应的文字表达式： $\text{碳} + \text{水蒸气} \xrightarrow{\text{高温}} \text{一氧化碳} + \text{氢气}$

【归纳总结】木炭的化学性质





课题1：化学反应中各物质间的定量关系

知

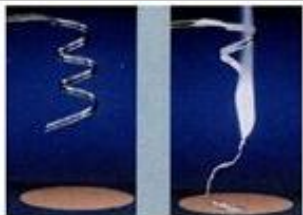
识

梳

理

命题点 1 质量守恒定律

1、探究质量守恒定律

实验方案	镁带燃烧	大理石与稀盐酸反应	硫酸铜与氢氧化钠反应
实验装置			
实验现象	发出 <u>耀眼的白光</u> ，留下 <u>白色粉末状固体</u> 。反应前固体的质量 <u>小于</u> 反应后固体的质量。	产生 <u>大量的气泡</u> 。反应前物质的总质量 <u>大于</u> 反应后物质的总质量。	产生 <u>蓝色沉淀</u> 。反应前物质的总质量 <u>等于</u> 反应后物质的总质量。
现象解释	参加反应的镁带的质量与参加反应的氧气的质量之和等于反应后生成的氧化镁的质量。由于氧气的质量没有计算在内，因此反应前固体的质量小于反应后固体的质量。	反应过程中有二氧化碳气体产生，且逸出，因此造成质量损失，所以反应前物质的总质量大于反应后物质的总质量。	参加反应的氢氧化钠与硫酸铜的质量总和等于反应后生成的硫酸钠与氢氧化铜的质量总和。
归纳总结	出现反应产物的质量增加或减少的现象，原因是反应在非密闭的体系中进行，增加的部分是 <u>参与反应的气体的质量</u> ，减少的部分是 <u>生成后逸出的气体的质量</u> 。		

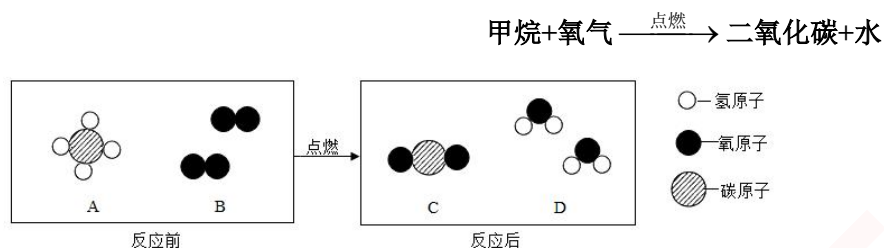
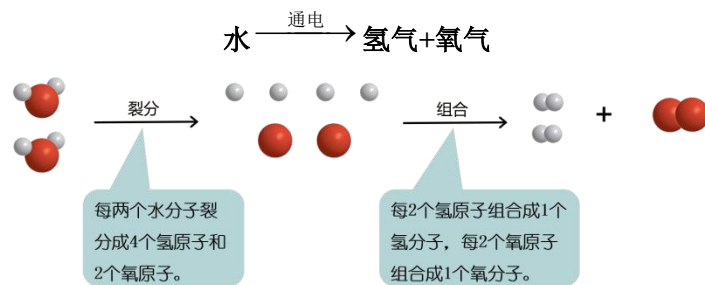
2、质量守恒定律的内容：无数的实验证明，参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和，这一规律称为质量守恒定律。

3、注意：

- （1）质量守恒定律只能解释化学变化而不能解释物理变化。如 2g 水加热变成 2g 水，不能用来说明质量守恒定律；
- （2）注意“各物质”的质量总和，不能遗漏任一反应物或生成物；
- （3）此定律强调的是质量守恒，不包括体积等其它方面的守恒；
- （4）正确理解“参加”的含义，没有参加反应或者反应后剩余物质的质量不要计算在内。

命题点 2 质量守恒定律的微观分析

1、质量守恒定律的微观解释



从微观示意图可知，反应前的反应物中含有 4个 氢原子、1个 碳原子、4个 氧原子，反应后的生成物中含有 4个 氢原子、1个 碳原子、4个 氧原子，因此反应前后原子的种类、数目、质量均没有发生变化。

2、质量守恒的实质：原子的重新组合。

由于化学反应的过程只是参加反应物质的原子重新组合的过程，反应前后原子的种类不变、原子的数目不变、原子的质量不变。

3、质量守恒定律的四要素：

- ①参加-----反应中反应掉的部分。
- ②适用范围-----化学变化。
- ③各物质-----所有的反应物和生成物。
- ④量-----质量守恒。

4、质量守恒定律可归纳为“五个不变，两个一定变，两个可能改变”

在化学反应反应前后，

五个不变：原子的种类、原子的数目、原子的质量、元素的种类、物质的总质量。

两个一定变：分子的种类、物质的种类。

两个可能改变：分子的个数、化合价。

命题点 3 质量守恒定律的应用

应用	依据
解释反应前后物质的质量变化	<u>参加反应的各物质质量总和=生成的各物质质量总和</u>
确定反应物或生成物的质量	
确定某物质的相对分子质量（或相对原子质量）	
确定物质的元素组成	<u>反应前后元素的种类不变</u>
确定反应物或生成物的化学式	<u>反应前后原子的种类和数目不变</u>

主题4 物质的化学变化（上）

专题6 化学变化及其表示

课题2 化学反应的表示及基本类型（1）

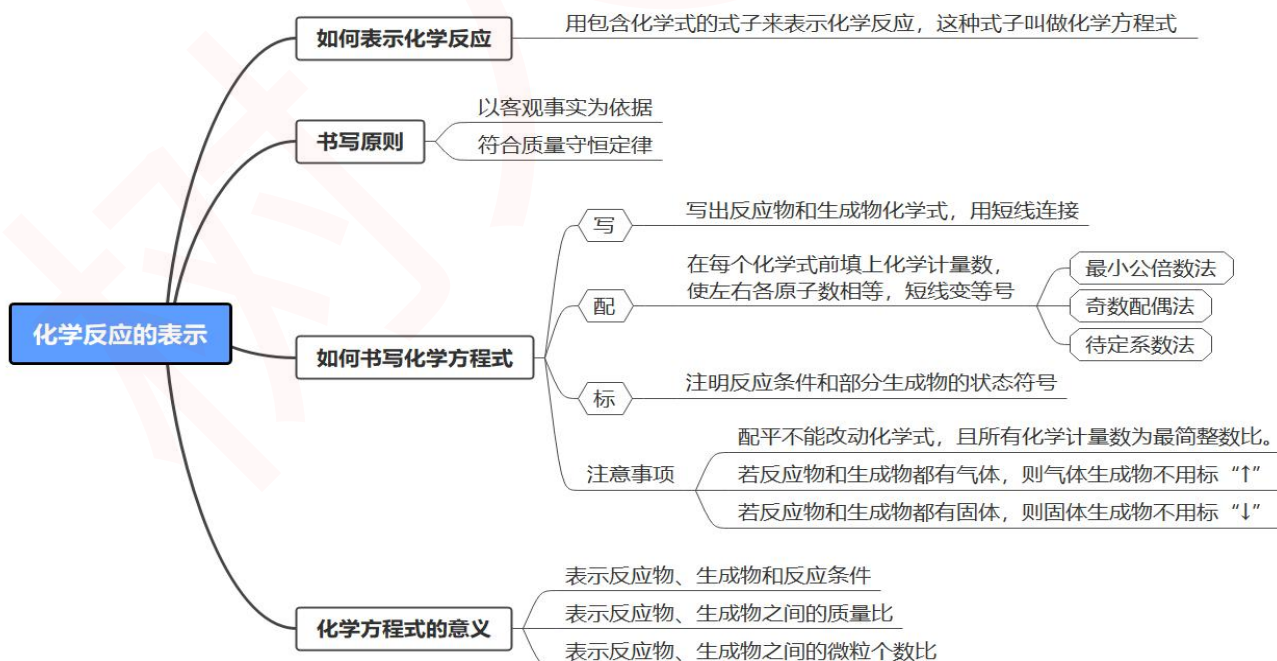
板块导航

- 01/学习目标 明确内容要求，落实学习任务
- 02/思维导图 构建知识体系，加强学习记忆
- 03/知识导学 梳理教材内容，掌握基础知识
- 04/效果检测 课堂自我检测，发现知识盲点
- 05/问题探究 探究重点难点，突破学习任务
- 06/分层训练 课后训练巩固，提升能力素养

part. 01 学习目标

- 1.通过分析具体化学反应，理解化学方程式的含义及书写规则。
- 2.会利用化学方程式中物质的质量关系、比例关系进行简单计算，认识定量研究对化学科学发展的重要意义。
- 3.对化学反应进行分类，辨析置换反应、复分解反应，建立“反应类型”的认识视角。

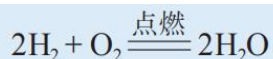
part. 02 思维导图



part. 03 知识导学

一、如何表示化学反应

尝试用化学语言表示化学反应：氢气在氧气中燃烧生成水。



我们可以用包含化学式的式子来表示化学反应，这种式子叫做化学方程式。

化学反应都遵守质量守恒定律，化学方程式不仅表明反应物、生成物和反应条件，还表明参加化学反应的原子和分子的数量关系，化学反应前后原子种类不变，原子数目不变。

二、如何书写化学方程式

1. 书写化学方程式时应遵守两条原则：一是以客观事实为依据，二是要符合质量守恒定律。

2. 书写化学方程式的步骤：写、配、标

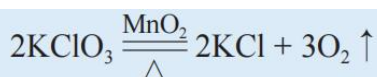
第一步：根据反应事实，在式子的左、右两边分别写反应物和生成物的化学式，中间用短线连接。



第二步：配平化学方程式，并检查式子左右两边各元素原子的种类和数目，把短线改为等号。



第三步：标明化学反应所需要的条件和部分生成物的状态符号。

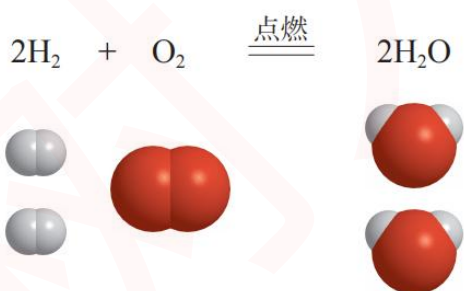


在化学方程式中，通常用“ Δ ”表示反应需要加热；若反应物中无气体，而生成物中有气体，则气体生成物用“ $\uparrow$ ”标明；对于在溶液中进行的化学反应，若反应物中无难溶物质，而生成物中有沉淀，则沉淀生成物用“ $\downarrow$ ”标明。

三、化学方程式中蕴含着哪些信息

化学方程式不仅表明反应物、生成物各是哪些物质，而且还表明了它们之间的质量关系。

例如，氢气与氧气在点燃的条件下发生反应生成水



微观粒子数目比 2 : 1 : 2

微观粒子质量比 2×2 : 1×32 : $2 \times (1 \times 2 + 16)$

物质质量比 4 : 32 : 36

该化学方程式可表示如下信息：

(1) 氢气在氧气中燃烧生成水。

(2) 每 2 个氢分子与 1 个氧分子反应生成 2 个水分子，氢分子、氧分子和水分子的分子数比为 2 : 1 : 2。

(3) 参加反应的氢气、氧气和生成的水的质量比为 4 : 32 : 36